

Cours de mathématiques
Licence 3 – Physique fondamentale

Didier Felbacq

2025-2026

Table des matières

1	Séries	7
1.1	Rappels sur les suites et les séries	7
1.1.1	Définitions et résultats fondamentaux	7
1.1.2	Critères de convergences	9
1.2	Séries sommables	10
1.3	Travaux Dirigés : Densité de $(\cos(n))_{n \in \mathbb{Z}}$ et $(\sin(n))_{n \in \mathbb{Z}}$	12
1.3.1	Un résultat général.	12
1.3.2	Valeurs d'adhérence de $(\cos(n))_{n \in \mathbb{Z}}$	12
2	Séries de Fourier	13
2.1	Introduction	13
2.2	Coefficients et série de Fourier	13
2.3	Convergence de la série de Fourier	15
2.4	Résolution de l'équation de la chaleur en 2D	18
2.4.1	Question préliminaire.	18
2.4.2	Problème de la chaleur dans un disque.	18
2.5	Résolution de l'équation de la chaleur en 2D–Correction	19
2.5.1	Question préliminaire.	19
2.5.2	Problème de la chaleur dans un disque.	19
3	Intégrale de Lebesgue	21
3.1	Rappels sur l'intégrale de Riemann	21
3.2	Notion de mesure	22
3.3	Intégrale de Lebesgue	24
3.3.1	Fonctions étagées	24
3.3.2	Intégrale de Lebesgue d'une fonction étagée positive	24
3.3.3	Intégrale de Lebesgue d'une fonction réelle positive	25
3.3.4	Intégrale de Lebesgue d'une fonction réelle	25
3.4	Propriétés de l'intégrale de Lebesgue	25
3.5	Lien Riemann-Lebesgue	26
3.6	Théorème de convergence dominée	27
3.7	Intégrale d'une dérivée	27
3.8	Fonctions définies par des intégrales	28

3.9	Intégrale de Lebesgue dans $\mathbb{R}^2$	29
3.10	Espace L^1 et L^2	30
4	Transformation de Fourier dans L^1	33
4.1	Introduction	33
4.2	Transformée de Fourier	34
4.2.1	Définition et propriété élémentaire	34
4.3	Propriétés de la transformée de Fourier	34
4.3.1	Régularité	34
4.3.2	Translation et dilatation	35
4.4	Transformation de Fourier inverse	35
4.4.1	Produit de convolution	36
4.5	Principe d'incertitude et transformation de Fourier	37
4.6	Exemples de transformées de Fourier	37
5	Espaces de Hilbert	39
5.1	Espaces pré-hilbertiens	39
5.1.1	Formes bilinéaires et sesquilinéaires	39
5.1.2	Espaces préhilbertiens	40
5.1.3	Théorème de Pythagore et orthogonal d'une partie	40
5.1.4	Inégalités et identités	40
5.2	Espaces hilbertiens	40
5.2.1	Définition	40
5.2.2	Projection sur une partie convexe fermée	41
5.3	Bases hilbertiennes	41
5.3.1	Dualité	42
5.3.2	Exemples de bases hilbertiennes	43
6	Fonctions de la variable complexe	45
6.1	Formes différentielles dans le plan complexe	45
6.1.1	Chemins et lacets	46
6.1.2	Intégration le long d'un chemin	47
6.1.3	Homotopies de chemins et de lacets. Domaines simplement connexes	48
6.1.4	Indice d'un point par rapport à un lacet	49
6.2	Fonctions holomorphes	50
6.3	Fonctions analytiques	50
6.3.1	Séries entières	51
6.3.2	Définition des fonctions analytiques	52
6.3.3	Dérivées d'une fonction analytique	53
6.4	Théorie de Cauchy	54
6.4.1	Le théorème de Cauchy	54
6.4.2	Le théorème de Morera	55
6.4.3	La formule de Cauchy	55

6.5	Inégalité de Cauchy ; théorème de Liouville	56
6.6	Principes	56
6.6.1	Principe des zéros isolés	56
6.6.2	Le principe du prolongement analytique	57
6.6.3	Principe du maximum	57
6.6.4	Quelques exemples de fonctions holomorphes	59
6.7	Les primitives des fonctions holomorphes	60
6.8	Points singuliers des fonctions analytiques ; résidus	61
6.8.1	Points singuliers isolés et série de Laurent	61
6.8.2	Le théorème des résidus	64
6.8.3	Application du théorème des résidus à des calculs d'intégrales	64
6.9	Inversion des fonctions analytiques	65
6.9.1	La fonction logarithme	66
7	Introduction à la théorie des distributions	69
7.1	Introduction	69
7.1.1	Survol	69
7.1.2	Exemples	70
7.2	Définition et convergence	70
7.2.1	Définitions	70
7.2.2	Exemples	71
7.3	Dérivées	71
7.3.1	Définition	71
7.3.2	Exemples	72
7.4	Opérations sur les distributions	73
7.4.1	Une équation algébrique au sens des distributions	75
7.5	Exemples de distributions	75
7.5.1	Fonctions localement sommables	75
7.5.2	Valeurs principales et parties finies	75
7.5.3	$\log x $ et sa dérivée	76
7.5.4	Distribution $\text{Pf}(1/x^2)$	76
7.6	Suites et séries de distributions	77
7.7	Transformation de Fourier des distributions	78
7.7.1	Les fonctions à décroissance rapide	79
7.7.2	Les distributions tempérées	79
7.7.3	Support d'une distribution	79
7.7.4	Transformée de Fourier d'une distribution tempérée	79
7.7.5	Exemples de Transformée de Fourier	80
7.8	Convolution des distributions	81
7.8.1	Produit tensoriel de distributions	81
7.8.2	Convolution des distributions	82
7.9	Distributions périodiques	83
7.9.1	Distributions périodiques	83

7.9.2	Transformation de Fourier du peigne de Dirac	83
7.10	Formule sommatoire de Poisson	84

Chapitre 1

Séries

1.1 Rappels sur les suites et les séries

1.1.1 Définitions et résultats fondamentaux

Théorème 1. Soit A un ensemble non vide de réels, qu'on suppose majoré, c'est-à-dire qu'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in A$, $x \leq M$. Alors il existe un unique réel s tel que

- pour tout $x \in A$, $x \leq s$,
- pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x \in A$ tel que $x \geq s - \varepsilon$

s est dit borne supérieure de A . On le note $\sup A$.

Définition 1. On dit qu'une suite de réels $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente si et seulement s'il existe un nombre $l \in \mathbb{R}$ tel que $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $|x_n - l| < \varepsilon$.

Définition 2. — On dit qu'une suite de réels $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$ si et seulement si $\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $x_n > A$.
— On dit qu'une suite de réels $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $-\infty$ si et seulement si $\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $x_n < -A$.

Proposition 1. Si une suite de réels $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée, c'est-à-dire qu'il existe $M > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n < M$, alors elle est convergente.

Définition 3. On dit que l est une **valeur d'adhérence** de la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ si et seulement s'il existe une sous-suite qui tend vers l , c'est-à-dire qu'on peut trouver une fonction strictement croissante $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que la suite $(x_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ tende vers l .

Théorème 2. (Bolzano-Weierstrass) Toute suite de réels $(x_n)_{n \geq 0}$ bornée, c'est-à-dire qu'il existe $M > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|x_n| < M$, admet au moins une valeur d'adhérence.

Définition 4. On dit qu'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy si et seulement si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq N$ et $p \geq 0$, on a $|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$.

Théorème 3. Une suite de réels $(x_n)_{n \geq 0}$ est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

Définition 5. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels. On appelle somme partielle d'ordre n de la série de terme général u_n le réel $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

Définition 6. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels.

- On dit que la série de terme général u_n converge si et seulement si la suite $(S_n)_{n \geq 0}$ des sommes partielles converge. Leur limite est notée $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$, on l'appelle la somme de la série.
- On dit que la série de terme général u_n converge absolument si et seulement si la série de terme général $|u_n|$ converge.

Proposition 2. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels. Si la série de terme général u_n converge, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Théorème 4. Soient $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ deux suites de réels telles que $|u_n| \leq v_n$. Si la série de terme général v_n converge, alors la série de terme général u_n converge absolument.

Théorème 5. Soit $(v_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels positifs. On pose $u_n = (-1)^n v_n$ pour tout $n \geq 0$. On suppose que

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$,
- $(v_n)_{n \geq 0}$ est une suite décroissante,

Alors la série de terme général u_n (dite série spéciale alternée) est convergente.

Corollaire 1. Soit u_n le terme général d'une série spéciale alternée. Alors $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ est positif. Plus généralement, $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k$ est du signe de u_n .

Théorème 6. Soient $\sum_k u_k$ et $\sum_k v_k$ deux séries à termes positifs ou nuls. On suppose qu'il existe $n_0 \geq 0$ tel que pour tout $n \geq n_0$: $u_n \leq v_n$. Alors :

- si $\sum_k v_k$ converge alors $\sum_k u_k$ converge.
- si $\sum_k u_k$ diverge alors $\sum_k v_k$ diverge.

Théorème 7. Soient (u_n) et (v_n) deux suites à termes strictement positifs, équivalentes en $+\infty$, c'est-à-dire : $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 1$ quand $n \rightarrow +\infty$. Alors les séries $\sum_k u_k$ et $\sum_k v_k$ sont de même nature.

Théorème 8. Soit f une fonction de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}^+$, décroissante. La série de terme général $u_n = f(n)$ est de même nature que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)dt$.

Exemples :

1. **Série géométrique** Le terme général d'une série géométrique est $u_n = r^n$. Les sommes partielles ont une expression explicite :

$$S_n = \sum_{k=0}^n r^k = \begin{cases} n+1 & \text{si } r = 1 \\ \frac{1-r^{n+1}}{1-r} & \text{si } r \neq 1 \end{cases}$$

2. **série de Bertrand** Soient α et β deux nombres réels. On appelle série de Bertrand la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}$. La série de Bertrand associée à α et β converge si et seulement si $\alpha > 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$).

1.1.2 Critères de convergences

Critère de d'Alembert

Soit (u_n) une suite de nombres non nuls. On suppose que la limite suivante existe :

$$l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}$$

On a alors les cas suivants :

- si $l < 1$, la série de terme général u_n converge absolument,
- si $l > 1$, la série de terme général u_n diverge grossièrement,
- si $l = 1$, on ne peut pas conclure

Critère de Cauchy

Ce critère est très proche de celui de d'Alembert, il lui est légèrement supérieur dans le mesure où lorsque le critère de d'Alembert permet de conclure, celui de Cauchy aussi. En revanche, il y a des exemples où le critère de Cauchy permet de conclure mais pas celui de d'Alembert.

Soit (u_n) une suite de nombres. On suppose que la limite suivante existe :

$$p = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|u_n|}$$

On a alors les cas suivants :

- si $p < 1$, la série de terme général u_n converge absolument,
- si $p > 1$, la série de terme général u_n diverge grossièrement,
- si $p = 1$, on ne peut pas conclure

Dans le dernier cas, on peut alors tenter d'appliquer le critère qui suit.

Critère de Raabe-Duhamel

Soit (u_n) une suite de nombres réels strictement positifs. On suppose que la suite satisfait la relation :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

avec $\alpha \in \mathbb{R}$. On a alors les cas suivants :

- si $\alpha < 1$, la série de terme général u_n diverge,
- si $\alpha > 1$, la série de terme général u_n converge,
- si $\alpha = 1$, on ne peut pas conclure

Critère de Leibniz

Soit (u_n) le terme général d'une série alternée (c'est-à-dire telle que $(-1)^n u_n$ soit de signe constant). On suppose que :

1. $|u_{n+1}| \leq |u_n|$ pour tout n .
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

alors la série est convergente. De plus, notant $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ le reste de la série, on a :

- $|R_n| \leq |u_{n+1}|$.
- R_n est du même signe que u_{n+1} .

Critère d'Abel

Soit une série dont le terme général s'écrit $u_n = a_n v_n$. On pose $\sigma_n = \sum_{k=0}^n u_k$. On suppose que :

- la suite σ_n est bornée,
- la suite (v_n) est une suite décroissante de nombres positifs, telle que $\lim_{n \rightarrow 0} v_n = 0$.

Dans ces conditions, la série de terme général u_n est convergente.

1.2 Séries sommables

On s'intéresse à des séries indexées par un ensemble d'indices K . Soit $(u_k)_{k \in K}$ une famille de nombres paramétrée par K .

Définition 7. La série $\sum_{k \in K} u_k$ est dit sommable de somme S et on écrit : $\sum_{k \in K} u_k = S$, si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un sous-ensemble fini d'indices $J \in K$ tel que pour tout ensemble fini d'indices $L \supset J$, on a : $|S - S_L| < \varepsilon$, où $S_L = \sum_{k \in L} u_k$.

La proposition suivant collecte quelques résultats généraux.

Proposition 3.

1. Si $\sum_{k \in K} u_k$ et $\sum_{k \in K} v_k$ sont deux séries sommables de sommes respectives S et T alors la série $\sum_{k \in K} (\lambda u_k + \mu v_k)$ est sommable de somme $\lambda S + \mu T$.
2. Soit $\sum_{k \in K} u_k$ une série à termes positifs. La série est sommable si et seulement si les sommes partielles S_J correspondant aux sous-ensembles finis de K sont bornés par un nombre $M > 0$. Dans ce cas, $\sum_{k \in K} u_k = \sup_{J \text{ finis}} S_J$.
3. Si la série $\sum_{k \in K} u_k$ est sommable, alors toute série partielle $\sum_{k \in J} u_k$, où J est un sous-ensemble arbitraire de K , est sommable.

Démonstration. La preuve est laissée en exercice. □

Une condition nécessaire et suffisante de sommabilité est donnée par le critère de Cauchy :

Théorème 9. $\sum_{k \in K} u_k$ est sommable si et seulement si le critère suivant est satisfait : Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un ensemble fini d'indices $J \subset K$, tel que pour tout sous-ensemble fini d'indices L disjoint de J ($J \cap L = \emptyset$), on a : $|S_J| \leq \varepsilon$.

Corollaire 2. Pour que $\sum_{k \in K} u_k$ soit sommable, il est nécessaire et suffisant que $\sum_{k \in K} |u_k|$ soit sommable. De plus : $|\sum_{k \in K} u_k| \leq \sum_{k \in K} |u_k|$. Si $\sum_{k \in K} v_k$ est une série sommable à termes positifs et si : $|u_k| \leq v_k$, alors la série $\sum_{k \in K} u_k$ est sommable et $|\sum_{k \in K} u_k| \leq \sum_{k \in K} v_k$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ et $\sum_{k \in K} u_k$ une série sommable. Par définition de la sommabilité, on peut trouver un ensemble fini d'indices J tels que $|S - S_J| < \varepsilon/2$. Par ailleurs, soit L un ensemble fini d'indices, disjoint de J . On a évidemment $J \subset J \cap L$ et par définition de la sommabilité, on a également : $|S - S_{J \cup L}| < \varepsilon/2$. Par conséquent : $|S_{J \cup L} - S_J| < \varepsilon$. Mais par ailleurs : $S_{J \cup L} - S_J = S_L$. D'où le résultat. Réciproquement, soit $\sum_{k \in K} u_k$ une série satisfaisant le critère de Cauchy. La série partielle formée des $u_k \geq 0$ et la série partielle formée des $u_k \leq 0$ satisfont également ce critère. Définissons, pour x réel, les fonctions suivantes

$$x^+ = x \text{ si } x \geq 0, \quad x^+ = 0 \text{ si } x \leq 0, \quad (1.1)$$

$$x^- = -x \text{ si } x \leq 0, \quad x^- = 0 \text{ si } x \geq 0. \quad (1.2)$$

On a : $x^+ \geq 0$, $x^- \geq 0$ et $x = x^+ - x^-$, $|x| = x^+ + x^-$. Les séries $\sum_{k \in K} u_k^+$ et $\sum_{k \in K} u_k^-$ satisfont donc le critère de Cauchy. Toutes leurs sommes partielles sont bornées uniformément et par le point 2 de la proposition 3 elles sont donc sommables. On en déduit la sommabilité de $\sum_{k \in K} u_k$ et $\sum_{k \in K} |u_k|$. Supposons maintenant que $\sum_{k \in K} |u_k|$ soit sommable. Alors les sommes partielles de cette série sont uniformément bornées, par suite celles de $\sum_{k \in K} u_k^+$ et $\sum_{k \in K} u_k^-$ également. Ces deux séries sont donc sommables ainsi que leur différence $\sum_{k \in K} u_k$. $\square$

Le lien entre sommabilité et absolue convergente des séries ordinaires (indexées par $\mathbb{N}$) est précisé dans le résultat suivant :

Théorème 10. *Si l'ensemble des indices K est l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$, alors la série $\sum_{k \in K} u_k$ est sommable si et seulement si elle est absolument convergente. Une série absolument convergente le reste lorsque l'ordre des termes est modifié.*

Démonstration. La preuve est laissée en exercice. $\square$

Exemples de séries sommables

La série

$$\sum_{\substack{(m,n) \text{ entiers} \\ m \geq 1, n \geq 1}} \left(\frac{1}{m+n} \right)^\alpha$$

est sommable pour $\alpha > 2$, non sommable pour $\alpha \leq 2$. Pour prouver la convergence, on cherche une série sommable majorante et pour prouver la divergence, on cherche une série minorante divergeant. Commençons par choisir $\alpha > 2$. On a : $(n+m)^\alpha = ((n+m)^2)^{\alpha/2} \geq (nm)^{\alpha/2}$. Soit : $\frac{1}{(n+m)^\alpha} \leq 2^{-\alpha} \frac{1}{n^\alpha m^\alpha}$. En sommant sur n et m , on obtient :

$$\sum_{(n,m) \geq 1} \frac{1}{(n+m)^\alpha} \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\alpha/2}} \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^{\alpha/2}}$$

Les deux séries majorantes convergent donc la série considérée est sommable. Supposons maintenant $\alpha \leq 2$: $\sum_{(n,m) \geq 1} \frac{1}{(n+m)^\alpha} = \sum_{n \geq 1} \sum_{m \geq 1} \frac{1}{(n+m)^\alpha}$. Essayons de minorer cette série par une série divergente. On va essayer d'évaluer le comportement de la série $\sum_{m \geq 1} \frac{1}{(n+m)^\alpha}$ en fonction de n . Fixons n , on a $(m+n)^\alpha \leq 2^\alpha n^\alpha$ pour $m \leq n$. On a :

$$\sum_{m \geq 1} \frac{1}{(n+m)^\alpha} \geq \sum_{m \leq n} \frac{1}{(n+m)^\alpha} \geq \sum_{m \leq n} 2^\alpha \frac{1}{n^\alpha} = 2^\alpha \frac{n}{n^\alpha} = 2^\alpha \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

Par conséquent :

$\sum_{(n,m) \geq 1} \frac{1}{(n+m)^\alpha} \geq 2^\alpha \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$. La série minorante diverge si $\alpha \leq 2$.

1.3 Travaux Dirigés : Densité de $(\cos(n))_{n \in \mathbb{Z}}$ et $(\sin(n))_{n \in \mathbb{Z}}$

1.3.1 Un résultat général.

Soit G un sous-groupe de $\mathbb{R}$ pour l'addition, qui n'est pas réduit à $\{0\}$. Nous allons prouver le résultat suivant

Théorème 11. *Soit G est dense dans $\mathbb{R}$, soit G est de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a > 0$.*

L'expression " G est dense dans $\mathbb{R}$ " signifie que pour tout $\epsilon > 0$, il existe un élément de G dans tout intervalle de $\mathbb{R}$ de largeur ϵ , ou encore, de façon équivalente, que tout nombre réel est limite d'une suite d'éléments de G .

On pose $A = G \cap \mathbb{R}_+^*$.

1. Montrer que $a = \inf A$ existe et que $a \geq 0$.
2. On suppose que $a \in A$.
 - Soit $x \in G$. Montrer que si $x \notin a\mathbb{Z}$, alors $x - \left[\frac{x}{a}\right]a \in G \cap]0, a[$. (N. B. : $[y]$ désigne la partie entière de y).
 - Dédire du résultat précédent une contradiction puis que $G \subset a\mathbb{Z}$ et enfin que $G = a\mathbb{Z}$.
3. On suppose que $a \notin A$. Soit $]x, y[\subset \mathbb{R}$, avec $x < y$. On pose $\epsilon = y - x$.
 - Montrer qu'il existe deux nombres b et c appartenant à A , tels que $a < b < c < a + \epsilon$. En déduire qu'il existe $g \in G$ avec $0 < g < \epsilon$. En déduire que $a = 0$.
 - Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $ng \in]x, y[$, puis que $G \cap]x, y[$ est non vide.
 - Conclure que G est dense dans $\mathbb{R}$.

1.3.2 Valeurs d'adhérence de $(\cos(n))_{n \in \mathbb{Z}}$.

On pose $u_n = \cos(n)$.

1. On considère l'ensemble défini par $G = \mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{R}; \text{il existe } (n, m) \in \mathbb{Z}^2, x = n + 2\pi m\}$. Montrer que $(G, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$
2. Montrer que G n'est pas de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a \in \mathbb{R}$.
3. Soit $\ell \in [-1, 1]$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\cos(\alpha) = \ell$. Montrer qu'il existe une suite (x_n) d'éléments de G qui converge vers α .
4. En déduire qu'il existe une suite d'entiers (λ_n) telle que (u_{λ_n}) converge vers ℓ puis que $\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.
5. Comment étendre ce résultat à la suite $(\sin(n))$?

Chapitre 2

Séries de Fourier

2.1 Introduction

On considère des fonctions périodiques de période a et de carré sommable. L'espace de ces fonctions est

$$L_p^2([0, a]) = \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, f(x + a) = f(x), \int_0^a |f(t)|^2 dt < +\infty \right\}.$$

muni du produit scalaire hermitien (la barre désigne le complexe conjugué)

$$(f, g) = \int_0^a f(t) \overline{g(t)} dt.$$

La norme L^2 est notée

$$\|f\|_2^2 = \int_0^a |f(t)|^2 dt.$$

Pour tout N entier positif, on note $\mathcal{T}_N$ l'espace vectoriel engendré par la famille $(e_k)_{-N \leq k \leq N}$ avec

$$\begin{cases} e_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C} \\ t \longrightarrow e^{2i\pi n \frac{t}{a}} \end{cases} \quad (2.1)$$

Cette famille de fonctions est orthogonale pour le produit scalaire ci-dessus : $(e_n, e_m) = a\delta_{nm}$.

L'espace $\mathcal{T}_N$ est l'espace des polynômes trigonométriques de degré inférieur ou égal à N .

2.2 Coefficients et série de Fourier

Théorème 12. Soit $f \in L_p^2([0, a])$. Il existe un unique polynôme $f_N \in \mathcal{T}_N$, appelé **polynôme de meilleure approximation de f dans $\mathcal{T}_N$** . Ce polynôme est la projection de f sur $\mathcal{T}_N$, il réalise le minimum suivant

$$\min_{P \in \mathcal{T}_N} \|f - P\|_2.$$

De plus il s'écrit sous la forme

$$f_N = \sum_{k=-N}^{k=N} c_k(f) e_k,$$

où

$$\forall N, \forall k \in \{-N, \dots, N\} \quad c_k(f) = \frac{1}{a} \int_0^a f(t) e^{-2i\pi k \frac{t}{a}} dt.$$

Démonstration. Soit $f \in L_p^2([0, a])$. Un polynôme trigonométrique s'écrit sous la forme $P = \sum_{k=-N}^{k=N} x_k e_k$ où $x_k \in \mathbb{C}$. On calcule $\|f - P\|_2^2 = \|f\|_2^2 + \|P\|_2^2 - 2\Re(f, P)$. Par orthogonalité de (e_k) , on a

$$\|P\|_2^2 = \sum_{k=-N}^{k=N} |x_k|^2 a.$$

Par ailleurs

$$(f, P) = \sum_{k=-N}^{k=N} \overline{x_k}(f, e_k).$$

On pose, pour tout $k \in \{-N, \dots, N\}$

$$c_k(f) = \frac{(f, e_k)}{(e_k, e_k)} = \frac{1}{a}(f, e_k).$$

on a donc :

$$a|x_k|^2 - 2\Re(\overline{x_k}(f, e_k)) = a(|x_k|^2 - 2\Re(\overline{x_k}c_k)) = a(|x_k - c_k(f)|^2 - |c_k(f)|^2)$$

et par suite

$$\|f - P\|_2^2 = \|f\|_2^2 + a \sum_{k=-N}^{k=N} (|x_k - c_k(f)|^2 - |c_k(f)|^2).$$

Le minimum est atteint lorsque $x_k = c_k(f)$. □

Définition 8. Coefficients et série de Fourier Les coefficients $c_k(f)$ sont les coefficients de Fourier de f . La série $\sum c_k(f) e_k$ est la série de Fourier de f .

Théorème 13. Soit $f \in L_p^2([0, a])$ à valeurs réelles et $(c_k(f))_{k \in \mathbb{Z}}$ ses coefficients de Fourier.

— Posons

$$\begin{cases} a_k(f) = c_k(f) + c_{-k}(f) \\ b_k(f) = i(c_k(f) - c_{-k}(f)) \end{cases}, \quad \begin{cases} c_k(f) = \frac{1}{2}(a_k(f) - ib_k(f)) \\ c_{-k}(f) = \frac{1}{2}(a_k(f) + ib_k(f)) \end{cases}$$

alors

$$S_N(f) = \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^N a_k(f) \cos(2k\pi \frac{x}{a}) + b_k(f) \sin(2k\pi \frac{x}{a})$$

— Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $c_{-k} = \overline{c_k}$.

— Si f est paire, alors pour tout $k \in \mathbb{Z}$, c_k est réel et $b_k = 0$.

— Si f est impaire, alors pour tout $k \in \mathbb{Z}$, c_k est imaginaire pur et $a_k = 0$.

Théorème 14. *Inégalité de Bessel*

$$\sum_{k=-N}^N |c_k|^2 \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(t)|^2 dt.$$

Démonstration. La relation

$$\|f - P\|_2^2 = \|f\|_2^2 + a \sum_{k=-N}^{k=N} (|x_k - c_k(f)|^2 - |c_k(f)|^2).$$

s'écrit, pour $x_k = c_k(f)$

$$\|f - P\|_2^2 = \|f\|_2^2 - a \sum_{k=-N}^{k=N} |c_k(f)|^2.$$

par suite

$$\|f\|_2^2 - a \sum_{k=-N}^{k=N} |c_k(f)|^2 \geq 0,$$

d'où le résultat. □

2.3 Convergence de la série de Fourier

Théorème 15. Soient $f \in L_p^2([0, a])$ et f_N le polynôme de meilleure approximation de f dans $\mathcal{T}_N$

$$f_N = \sum_{k=-N}^N c_k e_k,$$

alors

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \|f - f_N\|_2^2 = 0.$$

Autrement dit, la suite (f_N) converge vers f dans $L_p^2([0, a])$.

Corollaire 3. *Égalité de Parseval*

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} |c_k|^2 = \frac{|a_0|^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_1^{+\infty} (|a_k|^2 + |b_k|^2) = \frac{1}{a} \int_0^a |f(t)|^2 dt.$$

Théorème 16. *Unicité des coefficients de Fourier* Soient f et g dans $L_p^2([0, a])$.

$$f = g \text{ presque partout} \iff \forall k \in \mathbb{Z}, c_k(f) = c_k(g).$$

On note

$$L_p^1([0, a]) = \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ périodique de période } a \text{ vérifiant } \int_0^a |f(t)| dt < +\infty \right\}.$$

Pour $f \in L_p^1([0, a])$, on définit formellement une série de Fourier par

$$S(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} c_N(f) e^{2i\pi N \frac{t}{a}}.$$

Une réponse partielle à la question de la convergence de cette série est donnée par les résultats suivants.

Lemme 1. Riemann-Lebesgue Soit $[a, b]$ un intervalle borné de $\mathbb{R}$ et $f \in L_p^1([0, a])$. Alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) e^{2i\pi n x} dx = 0.$$

Théorème 17. Dirichlet Soit $f \in L_p^1([0, a])$ et $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(t_0^+)$ et $f(t_0^-)$ existent et $f'(t_0^+)$ et $f'(t_0^-)$ existent. Alors

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=-N}^N c_k e^{2i\pi k \frac{t_0}{a}} = \frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2}.$$

Si f est de classe C^1 , la convergence est normale.

Démonstration. On pose :

$$f_N(t) = \sum_{-N}^N c_k e^{2i\pi k \frac{t}{a}},$$

avec

$$c_k = \frac{1}{a} \int_{-a/2}^{a/2} f(s) e^{-2i\pi k \frac{s}{a}} ds.$$

La valeur en t_0 est donnée par

$$\begin{aligned} f_N(t_0) &= \frac{1}{a} \sum_{-N}^N \left(\int_{-a/2}^{a/2} f(s) e^{-2i\pi k \frac{s}{a}} ds \right) e^{2i\pi k \frac{t_0}{a}} \\ &= \frac{1}{a} \int_{-a/2}^{a/2} \left(\sum_{-N}^N e^{2i\pi k \frac{t_0-s}{a}} \right) f(s) ds \end{aligned}$$

La somme peut être réécrite de la façon suivante (en posant $p = k + N$) :

$$\sum_{-N}^N e^{2i\pi k \frac{t_0-s}{a}} = e^{-2i\pi N \frac{t_0-s}{a}} \sum_{p=0}^{2N} e^{2i\pi p \frac{t_0-s}{a}}.$$

De plus

$$\sum_{p=0}^{2N} e^{2i\pi p \frac{t_0-s}{a}} = \sum_{p=0}^{2N} \left(e^{2i\pi \frac{t_0-s}{a}} \right)^p = \frac{1 - e^{2i\pi(2N+1) \frac{t_0-s}{a}}}{1 - e^{2i\pi \frac{t_0-s}{a}}},$$

on a donc :

$$\sum_{-N}^N e^{2i\pi k \frac{t_0-s}{a}} = e^{-2i\pi N \frac{t_0-s}{a}} \frac{1 - e^{2i\pi(2N+1) \frac{t_0-s}{a}}}{1 - e^{2i\pi \frac{t_0-s}{a}}} = \frac{\sin((2N+1)\pi \frac{t_0-t}{a})}{\sin(\pi \frac{t_0-t}{a})}.$$

Par conséquent

$$f_N(t_0) = \frac{1}{a} \int_{-a/2}^{a/2} \frac{\sin((2N+1)\pi \frac{t_0-s}{a})}{\sin(\pi \frac{t_0-s}{a})} f(s) ds.$$

On pose $x = s - t_0$ et on note

$$S_N(x) = \frac{\sin((2N+1)\pi \frac{x}{a})}{\sin(\pi \frac{x}{a})}.$$

On a

$$f_N(t_0) = \frac{1}{a} \int_{-a/2-t_0}^{a/2-t_0} S_N(x) f(x+t_0) dx.$$

La fonction à intégrer est périodique de période a . On écrit

$$\begin{aligned} f_N(t_0) &= \frac{1}{a} \int_{-a/2-t_0}^{-a/2} S_N(x) f(x+t_0) dx + \frac{1}{a} \int_{-a/2}^0 S_N(x) f(x+t_0) dx + \\ &\quad \frac{1}{a} \int_0^{a/2} S_N(x) f(x+t_0) dx + \frac{1}{a} \int_{a/2}^{a/2-t_0} S_N(x) f(x+t_0) dx. \end{aligned}$$

La première et la dernière intégrale s'éliminent par périodicité. Il reste

$$f_N(t_0) = \frac{1}{a} \int_{-a/2}^0 S_N(x) f(x+t_0) dx + \frac{1}{a} \int_0^{a/2} S_N(x) f(x+t_0) dx = \frac{1}{a} \int_0^{a/2} S_N(x) [f(x+t_0) + f(t_0-x)] dx.$$

Remarquons que pour $f = 1$ (et donc $f_N = 1$), on a

$$\frac{1}{a} \int_0^{a/2} S_N(x) dx = \frac{1}{2}.$$

Posons alors $y_0 = \frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2}$, alors

$$f_N(t_0) - y_0 = \frac{1}{a} \int_0^{a/2} S_N(x) [f(x+t_0) + f(t_0-x) - f(t_0^+) - f(t_0^-)] dx.$$

La fonction

$$\phi(x) = \frac{f(x+t_0) + f(t_0-x) - f(t_0^+) - f(t_0^-)}{\sin(\pi \frac{x}{a})}$$

est bornée et intégrable sur $[0, a/2]$ grâce aux hypothèses sur f . Par conséquent, en appliquant le lemme de Riemann-Lebesgue, on a

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} f_N(t_0) - y_0 = \frac{1}{a} \operatorname{Im} \left(\int_0^{a/2} \phi(x) e^{(2N+1)i\pi \frac{x}{a}} dx \right) = 0.$$

□

Corollaire 4. *Soient f et g continues, C^1 par morceaux et périodiques de même période sur $\mathbb{R}$. Alors*

$$\forall n \in \mathbb{Z}, c_n(f) = c_n(g) \iff f = g.$$

2.4 Résolution de l'équation de la chaleur en 2D

2.4.1 Question préliminaire.

Donner la solution générale de l'équation différentielle d'Euler

$$x^2 y''(x) + x y'(x) - k^2 y(x) = 0, k > 0$$

On cherchera des solutions sous la forme $y(x) = x^s$.

2.4.2 Problème de la chaleur dans un disque.

On cherche, à l'état stationnaire, la température $u(r, \theta)$ en chaque point d'un disque de rayon 1, dont les faces sont isolées et tel que son bord est maintenu à une température $f(\theta)$, pour $\theta \in [0, 2\pi]$. La fonction f est 2π -périodique et de classe C^1 . On note $D(0, 1) = \{(r, \theta), 0 \leq r < 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$, le disque ouvert de rayon 1. La fonction u satisfait

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0, \text{ sur } D(0, 1), \\ u(1, \theta) &= f(\theta), 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{aligned}$$

1. Écrire l'équation satisfaite par u en coordonnées polaires. $\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$.
2. Chercher des solutions à variables séparées sous la forme $u(r, \theta) = R(r)\phi(\theta)$. Montrer que ϕ satisfait une équation de la forme $\phi'' + k^2 \phi = 0$. En déduire l'expression de ϕ et les valeurs admissibles de k .
3. En déduire les fonctions R bornées sur $D(0, 1)$.
Dans la suite, on indexe ces solutions par k . On cherche une solution u sous la forme d'une série $u(r, \theta) = u_0 + \sum_k \phi_k R_k$, où u_0 est une constante.
4. Donner une expression de la série en utilisant les valeurs admissibles de k et les fonctions bornées R_k .

On cherche la solution particulière qui satisfait $u(1, \theta) = f(\theta)$.

5. Montrer que la solution est définie par

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\alpha) \left(1 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} r^n \cos(n(\theta - \alpha)) \right) d\alpha.$$

6. Montrer l'identité

$$1 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} r^n \cos(n(\theta - \alpha)) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \alpha) + r^2}$$

On note $K(r, \theta) = \frac{1-r^2}{1-2r \cos(\theta) + r^2}$ le noyau de Poisson.

7. En déduire l'expression finale

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K(r, \theta - \alpha) f(\alpha) d\alpha.$$

2.5 Résolution de l'équation de la chaleur en 2D-Correction

2.5.1 Question préliminaire.

Donner la solution générale de l'équation différentielle d'Euler

$$x^2 y''(x) + x y'(x) - k^2 y(x) = 0, \quad k > 0$$

On cherchera des solutions sous la forme $y(x) = x^s$. On obtient $s(s-1)x^{s-2} + sx^{s-2} - k^2 x^{s-2} = 0$ et par suite $s = \pm k$. La solution générale est de la forme $y(x) = \lambda x^k + \mu x^{-k}$.

2.5.2 Problème de la chaleur dans un disque.

On cherche, à l'état stationnaire, la température $u(r, \theta)$ en chaque point d'un disque de rayon 1, dont les faces sont isolées et tel que son bord est maintenu à une température $f(\theta)$, pour $\theta \in [0, 2\pi]$. La fonction f est 2π -périodique et de classe C^1 . On note $D(0, 1) = \{(r, \theta), 0 \leq r < 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$, le disque ouvert de rayon 1. La fonction u satisfait

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0, \text{ sur } D(0, 1), \\ u(1, \theta) &= f(\theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{aligned}$$

1. Écrire l'équation satisfaite par u en coordonnées polaires. $\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$.
2. Chercher des solutions à variables séparées sous la forme $u(r, \theta) = R(r)\phi(\theta)$. Montrer que ϕ satisfait une équation de la forme $\phi'' + k^2 \phi = 0$.
En déduire l'expression de ϕ et les valeurs admissibles de k . $\frac{(R'' + \frac{1}{r}R')}{\frac{1}{r^2}R} + \frac{\phi''}{\phi} = 0$ par séparation des variables les deux expressions sont constantes. On pose $\frac{\phi''}{\phi} = -k^2$. On obtient $\phi'' + k^2 \phi = 0$ et $R'' + \frac{1}{r}R' - \frac{k^2}{r^2}R = 0$. On a alors : $\phi(\theta) = e^{\pm k\theta}$, et comme ϕ est 2π -périodique, $k = in$ avec n entier.
3. En déduire les fonctions R bornées sur $D(0, 1)$. R satisfait l'équation d'Euler, et par suite $R(r) = \lambda r^n + \mu r^{-n}$. Les solutions bornées en 0 correspondent à $n \geq 0$.

Dans la suite, on indexe ces solutions par k . On cherche une solution u sous la forme d'une série $u(r, \theta) = u_0 + \sum_k \phi_k R_k$, où u_0 est une constante.

4. Donner une expression de la série en utilisant les valeurs admissibles de k et les fonctions bornées R_k . $u(r, \theta) = u_0 + \sum_{n \neq 0} u_n r^{|n|} e^{in\theta}$
On cherche la solution particulière qui satisfait $u(1, \theta) = f(\theta)$.
5. *Montrer que la solution est définie par $u(1, \theta) = u_0 + \sum_{n \neq 0} u_n e^{in\theta} = f(\theta)$. d'où $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) e^{-im\theta} d\theta = u_m$.* Par suite

$$u(r, \theta) = u_0 + \sum_{n \neq 0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\alpha) e^{-in\alpha} d\alpha r^{|n|} e^{in\theta}$$

soit

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n \geq 0} f(\alpha) (e^{in(\theta-\alpha)} + e^{-in(\theta-\alpha)}) d\alpha r^n.$$

6. Montrer l'identité

$$1 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} r^n \cos(n(\theta - \alpha)) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \alpha) + r^2}$$

On note $K(r, \theta) = \frac{1-r^2}{1-2r \cos(\theta)+r^2}$ le noyau de Poisson.

7. En déduire l'expression finale

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K(r, \theta - \alpha) f(\alpha) d\alpha.$$

Chapitre 3

Intégrale de Lebesgue

3.1 Rappels sur l'intégrale de Riemann

Soit f une fonction bornée sur un intervalle $[a, b]$ fini de $\mathbb{R}$. Soient également $x_1, \dots, x_n$ un ensemble fini de points de $[a, b]$, tels que $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n < x_{n+1} = b$. On considère alors un ensemble de points (y_k) , $k = 1 \dots n + 1$ tel que pour tout $k \in \{1, \dots, n + 1\}$, on ait $x_{k-1} < y_k < x_k$. On définit alors une somme S_n de la façon suivante :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n+1} f(y_k)(x_k - x_{k-1}).$$

Définition 9. *On suppose que lorsque $n \rightarrow +\infty$ alors $|x_k - x_{k-1}| \rightarrow 0$ pour tout $k \in \{1, \dots, n + 1\}$. Dans ces conditions, si la somme S_n tend vers une limite indépendante du choix des (x_k) et (y_k) , alors on appelle cette limite l'intégrale de f au sens de Riemann sur le segment $[a, b]$ et on la note : $\int_a^b f(x)dx$.*

Il est possible de définir l'intégrale de Riemann sur un intervalle non borné ou sur un intervalle où la fonction n'est pas définie sur une des bornes. On parle alors d'intégrale impropre.

Définition 10. *Soit f une fonction définie sur l'intervalle $I = [a, b[$, le cas $b = +\infty$ étant possible. On suppose que f est localement intégrable sur I , c'est-à-dire intégrable sur tout intervalle borné strictement inclus dans I . Soit la fonction $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, $x \in I$. Si F admet une limite quand $x \rightarrow +\infty$, on dit que l'intégrale est convergente en b . Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale est divergente.*

Cette définition s'étend au cas d'une fonction définie sur $]a, b]$ ou sur $]a, b[$. Les cas $a = -\infty$ et $b = +\infty$ étant possibles.

Exemples

1. $f(t) = e^{-t}$ sur $[0, +\infty[$.
2. $f(t) = \cos(t)$ sur $[0, +\infty[$.

3. $f(t) = \frac{1}{t-1}$ sur $]1, 2]$.
4. $f(t) = t^{-1/2}$ sur $]0, 1]$.
5. $f(t) = \frac{1}{1+t^2}$ sur $] -\infty, +\infty[$.

Intégrales de référence

1. (Intégrales de Riemann) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $a > 0$.
 - (a) $\int_a^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ est convergente si et seulement si $\alpha > 1$.
 - (b) $\int_0^a \frac{1}{t^\alpha} dt$ est convergente si et seulement si $\alpha < 1$.
2. (Intégrales de Bertrand) Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
 - (a) $\int_a^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha (\ln t)^\beta} dt$ est convergente si et seulement si $(\alpha > 1)$ ou $(\alpha = 1, \beta > 1)$.
 - (b) $\int_0^a \frac{1}{t^\alpha (\ln t)^\beta} dt$ est convergente si et seulement si $(\alpha < 1)$ ou $(\alpha = 1, \beta > 1)$.
3. (Intégrale de Gauss). L'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ est convergente et égale à $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.
4. (Intégrale de Dirichlet). L'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est convergente et vaut $\frac{\pi}{2}$.
5. (Intégrales de Fresnel). Les intégrales $\int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$ et $\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt$ sont convergentes, égales à $\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}$.

On retiendra la mise en garde suivante :

Il n'est ni nécessaire, ni suffisant qu'une fonction tende vers 0 à l'infini pour que son intégrale à l'infini soit convergente.

Une fonction qui n'est pas Riemman-intégrable Soit la fonction χ définie sur $[0, 1]$ de la façon suivante :

$$\chi_{\mathbb{Q}}(x) = 0, x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \chi_{\mathbb{Q}}(x) = 1, x \in \mathbb{Q} \quad (3.1)$$

On l'appelle "fonction indicatrice de $\mathbb{Q}$ ". Cette fonction est bornée mais pouvez-vous montrer qu'elle n'est pas intégrable au sens de Riemann ?

3.2 Notion de mesure

Soit E un sous-ensemble de $\mathbb{R}$. On rappelle qu'un ensemble est dénombrable s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$.

Exercice : Montrer que $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Définition 11. — On appelle *recouvrement de E un ensemble fini ou dénombrable (I_j) d'intervalles ouverts, tels que $E \subset \bigcup_j I_j$. Si, de plus, $I_j \subset E$, $\forall j$ et $I_j \cap I_k = \emptyset$, $j \neq k$ alors (I_j) est une partition de E .*

— Pour un intervalle $[a, b]$ (ou $]a, b]$, $[a, b[$, $]a, b[$), on appelle *longueur de l'intervalle* $\ell([a, b]) = b - a$.

On définit maintenant la mesure extérieure d'un ensemble E . Soit (I_j) un recouvrement de E , tel que $I_j \subset E$, $\forall j$.

Définition 12. On appelle mesure extérieur de E la quantité : $\mathcal{M}_{\text{ext}}(E) = \inf_{(I_j)} \sum_j \ell(I_j)$.

Exercice : Montrer les propriétés suivantes :

- $\mathcal{M}_{\text{ext}}(\emptyset) = 0$,
- $\mathcal{M}_{\text{ext}}(E) \geq 0$,
- Si $A \subset B$, alors $\mathcal{M}_{\text{ext}}(A) \leq \mathcal{M}_{\text{ext}}(B)$,
- $\mathcal{M}_{\text{ext}}$ peut être finie ou infinie.

On définit à présent la mesure intérieure.

Définition 13. Soit E un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ de mesure extérieur finie. Soit $\mathcal{F}(E)$ l'ensemble de toutes les parties de E . On appelle mesure intérieure de E la quantité : $\mathcal{M}_{\text{int}}(E) = \sup_{K \subset \mathcal{F}(E)} \sum_j \mathcal{M}_{\text{ext}}(K)$.

On remarquera qu'on a toujours $\mathcal{M}_{\text{int}}(E) \leq \mathcal{M}_{\text{ext}}(E)$.

À l'aide de ces deux notions, on peut à présent définir la notion d'ensemble mesurable.

Définition 14. Un ensemble E est dit mesurable au sens de Lebesgue si $\mathcal{M}_{\text{int}}(E) = \mathcal{M}_{\text{ext}}(E)$. On note cette valeur commune $\mu(E)$. Lorsque la mesure extérieur de E est infinie, on dit que E est mesurable au sens de Lebesgue si E est l'union dénombrable d'ensembles mesurables de mesure finie, deux à deux disjoints. On dit alors que E est de mesure infinie.

Remarquons que si A et B sont deux ensembles disjoints et mesurables, on a : $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$.

Exercice : Montrer que $\mu([a, b]) = b - a$.

Définition 15. Soit f une fonction définie sur $E \subset \mathbb{R}$. On dit que f est mesurable si l'ensemble $\{x \in E, f(x) \leq a\}$ est mesurable, pour tout $a \in \mathbb{R}$.

Proposition 4. Tout ensemble E fini ou dénombrable est de mesure nulle.

Démonstration. Si E est fini, on écrit : $E = \{x_1, \dots, x_n\}$. Soit alors $\varepsilon > 0$ et définissons $I_j(\varepsilon) =]x_j - \frac{\varepsilon}{2n}, x_j + \frac{\varepsilon}{2n}[$. L'ensemble des $I_j(\varepsilon)$ forme un recouvrement de E et on a :

$$0 \leq \mathcal{M}_{\text{ext}}(E) \leq \sum_j \ell(I_j(\varepsilon)) = \varepsilon, \forall \varepsilon > 0.$$

Par suite, on a : $\mathcal{M}_{\text{ext}}(E) = 0$. Si E est dénombrable, on écrit $E = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$. Cette fois, on considère $I_j(\varepsilon) =]x_j - \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}, x_j + \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}[$. On a alors :

$$0 \leq \sum_j \ell(I_j(\varepsilon)) \leq \sum_j \varepsilon \frac{1}{2^j} = \varepsilon.$$

On conclut que $\mathcal{M}_{\text{ext}}(E) = 0$. □

La réciproque de cette proposition est fausse : il existe des ensembles non-dénombrables de mesure nulle.

Exercice : calculer $\mu(\mathbb{Q} \cap [0, 1])$ et $\mu((\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, 1])$.

Définition 16. On dit qu'une proposition est vraie "presque partout" (p.p.) si elle n'est pas vérifiée sur un ensemble de mesure nulle.

Par exemple, la fonction $\chi_{\mathbb{Q}}$ est nulle presque partout. Cela signifie que :

$$\mu(\{x \in \mathbb{R}, \chi_{\mathbb{Q}} \neq 0\}) = 0.$$

3.3 Intégrale de Lebesgue

3.3.1 Fonctions étagées

Soit E un sous-ensemble de $\mathbb{R}$, on note χ_E la fonction indicatrice de E .

Définition 17. On appelle "fonction étagée" toute fonction de la forme :

$$f(x) = \sum_{i=1}^n y_i \chi_{E_i}(x),$$

avec :

- $(y_i) \in \mathbb{R}$,
- $n < +\infty$,
- (E_i) des ensembles mesurables deux à deux disjoints.

Lorsque les ensembles (E_i) sont des intervalles, la fonction est dite "en escalier". La fonction $f(x) = 1/2 \chi_{[0,1]}(x)$ est en escalier.

3.3.2 Intégrale de Lebesgue d'une fonction étagée positive

Définition 18. Soit f une fonction étagée positive, c'est-à-dire que $y_i \geq 0$. On appelle "intégrale de Lebesgue" de f le nombre :

$$\int f d\mu = \sum_{i=1}^n y_i \mu(E_i).$$

On convient que $0 \times \infty = 0$: c'est-à-dire que si $y_i = 0$ et $\mu(E_i) = \infty$ alors $y_i \mu(E_i) = 0$.

Proposition 5. L'intégrale de Lebesgue d'une fonction positive étagée est finie si et seulement si $\mu(\{x, f(x) \neq 0\}) < \infty$.

On peut définir l'intégrale de Lebesgue sur une sous-ensemble A de la façon suivante :

Définition 19. Soit A un sous-ensemble mesurable de $\mathbb{R}$, on définit l'intégrale de f sur A de la façon suivante :

$$\int_A f d\mu = \int f \chi_A d\mu = \sum_{i=1}^n y_i \mu(E_i \cap A).$$

Considérons la fonction caractéristique de $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, 1]$, notée χ_D . On peut écrire, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\chi_D(x) = 0 \times \chi_{\mathbb{Q}} + 1 \times \chi_{(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0,1]}.$$

L'intégrale de χ_D sur $A = [0, 1/2]$ est donnée par :

$$\int_A \chi_D d\mu = 0 \times \mu(\mathbb{Q} \cap [0, 1] \cap A) + 1 \times \mu((\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, 1] \cap A) = 1/2.$$

3.3.3 Intégrale de Lebesgue d'une fonction réelle positive

Soit f une fonction mesurable positive. On note $\Sigma(f)$ l'ensemble des fonctions étagées positives, inférieures ou égales à f . À l'aide de l'intégrale des fonctions étagées, on va définir l'intégrale de f .

Définition 20. On appelle "intégrale de Lebesgue" de f , le nombre, éventuellement infini, suivant :

$$\int f d\mu = \sup_{h \in \Sigma(f)} \int h d\mu.$$

La fonction f est dite "sommable" si $\int f d\mu < \infty$.

3.3.4 Intégrale de Lebesgue d'une fonction réelle

Pour une fonction réelle non nécessairement positive, on sépare les parties positives et négatives de f et on peut alors intégrer chacune de ses fonctions de signe constant. Soit f une fonction à valeurs réelles. On définit f^+ et f^- de la façon suivante :

$$\begin{aligned} f^+(x) &= \begin{cases} f(x) & \text{si } f(x) \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ f^-(x) &= \begin{cases} -f(x) & \text{si } f(x) \leq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned} \quad (3.2)$$

On a alors :

$$f = f^+ - f^-.$$

Définition 21. Une fonction réelle f est sommable si et seulement si f^+ et f^- sont sommables et on pose alors :

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu.$$

On note $\mathcal{L}^1(A)$ l'espace vectoriel des fonctions sommables sur A .

3.4 Propriétés de l'intégrale de Lebesgue

Proposition 6.

1. Une fonction sommable est absolument sommable.
2. Si E est un sous-ensemble de mesure nulle, alors $\int_E f d\mu = 0$ pour toute fonction mesurable f .
3. L'intégrale sur A d'une fonction nulle p.p. sur A est nulle.
4. Deux fonctions égales presque partout sur A ont la même intégrale sur A . L'espace vectoriel des classes d'équivalence de fonctions égales p.p. est noté $L^1(A)$.
5. Si l'intégrale sur A d'une fonction positive mesurable est nulle, alors cette fonction est nulle p.p. sur A .

6. Soient f et g deux fonctions mesurables sur A , telles que $f \geq g$ p.p. sur A . Alors : $\int_A f d\mu \geq \int_A g d\mu$.
7. Si f est sommable sur A alors elle est finie p.p. sur A .
8. Si f est sommable sur A alors $|\int_A f d\mu| \leq \int_A |f| d\mu$.
9. Si g est positive et sommable sur A et si $|f| \leq g$ p.p. sur A , alors f est sommable sur A et :

$$\left| \int_A f d\mu \right| \leq \int_A g d\mu.$$

Il est loisible de procéder à un changement de variables dans l'intégrale de Lebesgue, comme pour l'intégrale de Riemann.

Proposition 7. Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et soit φ une fonction monotone et continûment dérivable de I dans $[a, b]$. Alors, on a :

$$\int_{[a, b]} f(x) d\mu(x) = \int_{\varphi^{-1}([a, b])} f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| d\mu(t).$$

3.5 Lien Riemann-Lebesgue

Proposition 8.

1. Soit f une fonction bornée sur $[a, b]$. Si f est intégrable au sens de Riemann, alors elle est intégrable au sens de Lebesgue et les deux intégrales sont égales :

$$\int_{[a, b]} f d\mu = \int_a^b f(x) dx.$$

2. Soit $a \in \mathbb{R}$. Soit f une fonction continue sur tout intervalle $[a, A]$, $A > a$.
— Si l'intégrale impropre de Riemann $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ est absolument convergente, alors la fonction $f(x)$ est sommable au sens de Lebesgue sur $E = \{x \in \mathbb{R}, x \geq a\}$, et on a :

$$\int_E f d\mu = \int_a^{+\infty} f(x) dx.$$

- Si l'intégrale impropre est semi-convergente alors la fonction n'est pas sommable. En revanche on peut toujours parler de fonction "semi-sommable", et parler de limite d'intégrales de Lebesgue :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{[a, x]} f d\mu.$$

3.6 Théorème de convergence dominée

Théorème 18. Soit A un sous-ensemble mesurable de $\mathbb{R}$. Soit (f_n) une suite de fonctions convergeant ponctuellement p.p. vers $f(x)$. S'il existe une fonction $g(x) \geq 0$, sommable sur A , telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |f_n(x)| \leq g(x), \text{ p.p. } x \in A,$$

alors la fonction f est sommable sur A , et on a :

$$\int_A f d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_A f_n d\mu.$$

Exercice : Soit la suite de fonction définie sur $[0, 1]$ par

$$f_n(x) = \frac{n^{3/2} x}{1 + n^2 x^2}.$$

On veut montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0$.

- Montrer que (f_n) tend vers 0 mais que la convergence n'est pas uniforme. On calculera le max de f_n sur $[0, 1]$. On ne peut pas conclure que la limite des intégrales au sens de Riemann est nulle.
- Montrer la majoration :

$$\frac{n^{3/2} x}{1 + n^2 x^2} \leq \frac{3^{3/4}}{4\sqrt{x}}.$$

On déterminera le max par rapport à n de $f_n(x)$ à x fixé.

- Conclure en utilisant le théorème de convergence dominée.

3.7 Intégrale d'une dérivée

Une bonne théorie d'intégration permet d'écrire une relation du type : $f(x) = f(a) + \int_a^x f'(u) du$ sous des hypothèses pas trop contraignantes. Dans le cadre de l'intégrale de Riemann, on a le résultat suivant.

Théorème 19. Si f est différentiable sur $[a, b]$ et si sa dérivée f' est intégrable au sens de Riemann, alors pour tout $x \in [a, b]$:

$$\int_a^x f'(u) du = f(x) - f(a).$$

Cependant, il existe des fonctions dérivables dont la dérivée n'est pas intégrable au sens de Riemann (ces fonctions sont toutefois plutôt "pathologiques"). À l'aide de l'intégrale de Lebesgue, on a un résultat plus général, c'est-à-dire avec des hypothèses plus faibles.

Théorème 20. Si f est dérivable sur $[a, b]$ et f' est bornée sur $[a, b]$ alors f' est sommable sur $[a, x]$, $\forall x \in [a, b]$ et :

$$\int_a^x f'(u) du = f(x) - f(a).$$

On notera également qu'une fonction continue et dérivable presque partout n'est pas nécessairement l'intégrale de sa dérivée même si la dérivée est sommable (cf. l'escalier de Cantor qui fournit un contre-exemple). La bonne notion est celle d'absolue continuité, définie comme suit.

Définition 22. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On dit qu'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est absolument continue si, pour tout réel $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que, pour toute suite finie $([a_n, b_n])_{n \leq N}$ de sous-intervalles de I d'intérieurs disjoints, on ait la propriété suivante :

$$\text{si } \sum_{n \geq 0} (b_n - a_n) < \delta \text{ alors } \sum_{n \geq 0} |f(a_n) - f(b_n)| < \varepsilon.$$

On a alors les propriétés suivantes :

Proposition 9. 1. F est absolument continue sur $[a, b]$ si et seulement s'il existe une fonction f sommable sur $[a, b]$ telle que pour tout $x \in [a, b]$, on ait :

$$F(x) - F(a) = \int_a^x f d\mu.$$

2. Si f est sommable sur $[a, b]$ alors $F : x \in [a, b] \rightarrow F(x) = \int_{[a, x]} f d\mu$ est absolument continue et dérivable p.p. et $F' = f$ p.p.
3. Si F est absolument continue alors F est dérivable p.p. et F' est sommable sur $[a, b]$ et $F(x) = F(a) + \int_{[a, x]} F' d\mu$.

3.8 Fonctions définies par des intégrales

Soit $f(x, t)$ une fonction à valeurs dans $\mathbb{C}$, définie sur le produit cartésien $A \times I$ où A est un sous-ensemble mesurable de $\mathbb{R}$ et $I =]a, b[$ est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$. On considère la fonction de I dans $\mathbb{C}$, définie par l'intégrale suivante :

$$t \rightarrow \int_A f(x, t) d\mu(x).$$

On va énoncé des résultats sur la continuité et la dérivabilité de cette fonction.

Théorème 21. Théorème de continuité Si la fonction $f(x, t)$ est telle que :

1. pour tout $t \in I$, la fonction $x \rightarrow f(x, t)$ est sommable sur A ,
2. pour presque tout $x \in A$, la fonction $t \rightarrow f(x, t)$ est continue,
3. il existe une fonction mesurable $g(x) \geq 0$, sommable sur A , telle que :

$$|f(x, t)| \leq g(x),$$

pour tout $t \in I$ et presque tout $x \in A$.

alors la fonction $x \rightarrow f(x, t)$ est sommable sur A et la fonction :

$$t \rightarrow \int_A f(x, t) d\mu(x).$$

est continue en tout point $t_0 \in I$, c'est-à-dire :

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \int_A f(x, t) d\mu(x) = \int_A f(x, t_0) d\mu(x).$$

On peut donc passer à la limite sous le signe somme.

On énonce maintenant le théorème sur la dérivabilité.

Théorème 22. *Si la fonction $f(x, t)$ est telle que :*

1. *pour tout $t \in I$, la fonction $x \rightarrow f(x, t)$ est sommable sur A .*
2. *pour presque tout $x \in A$, la fonction $t \rightarrow f(x, t)$ est dérivable sur I ,*
3. *il existe une fonction mesurable $g(x) \geq 0$, sommable sur A , telle que :*

$$|\partial_t f(x, t)| \leq g(x),$$

pour tout $t \in I$ et presque tout $x \in A$.

alors la fonction :

$$t \rightarrow \int_A f(x, t) d\mu(x).$$

est dérivable sur I . De plus, pour tout $t \in I$, la fonction $x \rightarrow \partial_t f(x, t)$ est sommable sur A et on a :

$$\frac{d}{dt} \int_A f(x, t) d\mu(x) = \int_A \partial_t f(x, t) d\mu(x).$$

On peut donc dériver sous le signe somme.

3.9 Intégrale de Lebesgue dans $\mathbb{R}^2$

On peut définir une intégrale de Lebesgue dans $\mathbb{R}^2$ et plus généralement dans $\mathbb{R}^n$, en construisant une mesure dans ces espaces. Nous allons énoncer le théorème de Fubini, relatif à l'inter-version des intégrales.

Théorème 23. (Fubini) *Soient A et B deux sous-ensembles mesurables de $\mathbb{R}$ et soit f une fonction définie et mesurable sur $A \times B$. Si f est sommable sur $A \times B$, alors :*

$$\int_{A \times B} f(x, y) d\mu(x) d\mu(y) = \int_A \left(\int_B f(x, y) d\mu(y) \right) d\mu(x) = \int_B \left(\int_A f(x, y) d\mu(x) \right) d\mu(y)$$

Remarquons les faits suivants :

1. L'énoncé du théorème implique que les fonctions : $x \rightarrow \int_B f(x, y) d\mu(y)$ et $y \rightarrow \int_A f(x, y) d\mu(x)$.

2. Si $f(x, y)$ n'est pas sommable, il peut arriver que l'une des deux expressions :

$$\int_A \left(\int_B f(x, y) d\mu(y) \right) d\mu(x), \int_B \left(\int_A f(x, y) d\mu(x) \right) d\mu(y)$$

ait un sens sans que l'autre en ait. Il peut arriver que les deux ait un sens mais que les valeurs soient distinctes.

3. Il suffit que l'une des deux expressions :

$$\int_A \left(\int_B |f(x, y)| d\mu(y) \right) d\mu(x), \int_B \left(\int_A |f(x, y)| d\mu(x) \right) d\mu(y)$$

soit finie pour que f soit sommable sur $A \times B$.

4. Soit $f(x, y)$ une fonction de la forme : $f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$. Alors f est sommable si et seulement si f_1 et f_2 sont sommables. On a alors :

$$\int_{A \times B} f(x, y) d\mu(x) d\mu(y) = \left(\int_A f_1(x) d\mu(x) \right) \left(\int_B f_2(y) d\mu(y) \right)$$

Exercice : On prend $A = B = [0, 1]$. On pose, pour $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$.

1. Montrer que f ne peut pas être prolongée par continuité en $(0, 0)$.
2. Montrer que :

$$\int_A \left(\int_B f(x, y) d\mu(y) \right) d\mu(x) = \frac{\pi}{4}, \int_B \left(\int_A f(x, y) d\mu(y) \right) d\mu(x) = -\frac{\pi}{4}.$$

Indication : Calculer $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 - y^2} \right)$

3.10 Espace L^1 et L^2

Soit $\mathcal{R}$ la relation d'équivalence définie par :

$$f \mathcal{R} g \iff f = g \text{ p.p. sur } A$$

Définition 23.

1. On note $L^1(A) = \mathcal{L}^1(A)/\mathcal{R}$ l'espace des classes d'équivalence de $\mathcal{L}^1(A)$ modulo $\mathcal{R}$. Ce sont donc les classes d'équivalence de fonctions sommables sur A égales presque partout.
2. On note $\mathcal{L}^2(A)$ l'espace des fonctions f à valeurs complexes de module au carré sommable : $\int_A |f|^2 d\mu < \infty$. On définit $L^2(A) = \mathcal{L}^2(A)/\mathcal{R}$.

Il n'existe pas de relations d'inclusion entre L^1 et L^2 . Exemples :

- $x \rightarrow |x|^{-1/2} e^{-x^2}$ est dans $L^1(\mathbb{R})$ mais pas dans $L^2(\mathbb{R})$,
- $x \rightarrow (1 + x^2)^{-1/2}$ est dans $L^2(\mathbb{R})$ mais pas dans $L^1(\mathbb{R})$,

— $x \rightarrow e^{-|x|}$ est dans $L^1(\mathbb{R})$ et dans $L^2(\mathbb{R})$.

Du point de vue des structures, on a le résultat suivant.

Proposition 10.

1. Les espaces $L^1(A)$ et $L^2(A)$ sont des espaces vectoriels.
2. L'espace $L^1(A)$ peut être muni de la norme : $\|f\|_1 = \int_A |f| d\mu$.
3. L'espace $L^2(A)$ peut être muni de la norme : $\|f\|_2 = \left(\int_A |f|^2 d\mu\right)^{1/2}$.
4. Munis de ces normes, les espaces $L^1(A)$ and $L^2(A)$ sont des espace de Banach.
5. La norme de L^2 est induite par un produit scalaire :

$$\langle f, g \rangle = \int_A \bar{f} g d\mu.$$

Muni de ce produit scalaire, $L^2(A)$ est un espace de Hilbert.

Chapitre 4

Transformation de Fourier dans L^1

4.1 Introduction

Nous allons donner une idée intuitive de l'origine de la transformée de Fourier, en partant des séries de Fourier. Soit f une fonction sommable non périodique et soit $T > 0$. Considérons la fonction f_T T -périodique et coïncidant avec f sur l'intervalle $[-T/2, T/2]$.

Lemme 2. *Quand T tend vers l'infini, (f_T) converge uniformément vers f sur tout intervalle fini.*

Démonstration. Soit I un intervalle fini de $\mathbb{R}$. Pour T suffisamment grand : $I \subset [-T/2, T/2]$ donc $|f_T(x) - f(x)| = 0$ sur I . $\square$

La fonction f_T peut être développée en série de Fourier : $f_T(x) = \sum_n c_{n,T} e^{i\omega n x}$, où $\omega = \frac{2\pi}{T}$ et $c_{n,T} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-i\omega n x} dx$. Fixons alors $\Delta > 0$ et soit N l'entier positif défini par $N = [T \Delta]$ ($[\cdot]$ désigne la partie entière). On peut alors grouper les coefficients de Fourier par paquets où l'indice n varie dans l'intervalle $[kN, (k+1)N]$. On peut alors écrire :

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_{n,T} e^{i\omega n x} = \sum_k \sum_{p=kN}^{(k+1)N} c_{p,T} e^{2i\pi p x / T}.$$

La somme sur p peut s'interpréter comme une somme de Riemann :

$$\sum_{p=kN}^{(k+1)N} c_{p,T} e^{2i\pi p x / T} = \int_{k\Delta}^{(k+1)\Delta} C_T(\lambda) e^{2i\pi \lambda x} d\lambda,$$

avec $C_T(\lambda) = \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-2i\pi \lambda x} dx$. En sommant sur tous les k et en faisant tendre T vers l'infini, on trouve :

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} C(\lambda) e^{2i\pi \lambda x} d\lambda \tag{4.1}$$

$$C(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2i\pi \lambda x} dx \tag{4.2}$$

4.2 Transformée de Fourier

4.2.1 Définition et propriété élémentaire

Définition 24. Soit $u \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$. La transformée de Fourier de u est la fonction définie pour $\lambda \in \mathbb{R}$ par :

$$\mathcal{F}[u](\lambda) = \hat{u}(\lambda) := \int_{\mathbb{R}} u(x) e^{-2i\pi x \lambda} dx.$$

On utilisera arbitrairement l'une ou l'autre notation.

Lemme 3. La transformée de Fourier est bien définie pour tout λ .

Démonstration. On a : $|u(x) e^{-2i\pi x \lambda}| \leq |u(x)|$, d'où le résultat par convergence dominée. $\square$

4.3 Propriétés de la transformée de Fourier

4.3.1 Régularité

Les théorèmes suivants permettent de préciser la régularité de la transformée de Fourier. On rappelle que $C_0(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ désigne l'ensemble des fonctions continues nulles à l'infini.

Théorème 24. (Riemann-Lebesgue) La transformation de Fourier est une application linéaire continue de $L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ dans $C_0(\mathbb{R}; \mathbb{C})$.

Démonstration. commençons par prouver un résultat plus faible

Proposition 11. La transformation de Fourier est une application linéaire continue de $L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ dans $L^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{C})$.

La linéarité est celle de l'intégrale. Pour la continuité, on a : $|\hat{u}(\lambda)| \leq \int_{\mathbb{R}} |u(x)| dx = \|u\|_1$. D'où le résultat par passage à la borne sup : $\|\hat{u}\|_\infty \leq \|u\|_1$.

Supposons u continue et dérivable avec u' sommable. Commençons par prouver que u tend vers 0 à l'infini. On a : $u(x) - u(0) = \int_0^x u'(t) dt$. Comme u' est sommable la limite de $u(x)$ quand x tend vers l'infini existe. Cette limite est nécessairement nulle puisque u est sommable. Soit $A > 0$, on a : $\int_{-A}^{+A} e^{-2i\pi \lambda x} u(x) dx = \left[\frac{e^{-2i\pi \lambda x}}{-2i\pi \lambda} u(x) \right]_{-A}^{+A} - \int_{-A}^{+A} \frac{e^{-2i\pi \lambda x}}{-2i\pi \lambda} u'(x) dx$. En faisant tendre A vers l'infini, on trouve : $\hat{u}(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-2i\pi \lambda x}}{2i\pi \lambda} u'(x) dx$. La limite de $\hat{u}(\lambda)$ quand λ tend vers l'infini est donc nulle et on a :

$$\mathcal{F}[u'](\lambda) = 2i\pi \lambda \mathcal{F}[u](\lambda).$$

Dans le cas général, tout fonction u de L^1 est limite d'une suite de fonctions u_n dans $C_c^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, par suite $\hat{u}_n$ tend vers $\hat{u}$ dans L^∞ et on a : $|\hat{u}_n(\lambda)| \leq \frac{1}{2\pi|\lambda|} \|\hat{u}'_n\|_\infty$, ce qui prouve que $\hat{u}_n$ est dans $C_0(\mathbb{R}; \mathbb{C})$. Comme $C_0(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ est fermé pour la convergence uniforme, on conclut par passage à la limite. $\square$

La preuve précédent nous a fournit des éléments de démonstration pour la proposition suivante :

Proposition 12. Soit $u \in C^m(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, alors pour tout $n \leq m$, $\widehat{\frac{d^n u}{dx^n}} = (2i\pi\lambda)^n \hat{u}(\lambda)$ et, si $x^n u(x)$ est sommable, alors $\frac{d^n \hat{u}}{d\lambda^n} = \widehat{(-2i\pi x)^n u(x)}$.

La démonstration complète est laissée en exercice.

Corollaire 5. La fonction $u : x \rightarrow e^{-\pi x^2}$ est invariante par transformation de Fourier.

Démonstration. $\frac{du}{dx} = -2\pi x u(x)$. Par transformation de Fourier, on a donc $\mathcal{F}[u'] = \mathcal{F}[-2\pi x u(x)]$. Or d'après la proposition (12), $\mathcal{F}[-2\pi x u(x)] = -i\mathcal{F}[u']$ et $\mathcal{F}[u'](x) = 2i\pi x \mathcal{F}[u](x)$. Par suite, $\hat{u}' = -2\pi x \hat{u}(x)$, ce qui implique $\frac{\hat{u}'}{\hat{u}} = \frac{u'}{u}$ et donc il existe une constante C telle que $\hat{u} = Cu$. On a : $\hat{u}(0) = C = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} dx$. Cette dernière intégrale vaut 1, ce qui montre que $\hat{u}(x) = u(x)$. $\square$

Proposition 13. (Changement de chapeau) Soient $u, v \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ alors $\int_{\mathbb{R}} \hat{u}(x) v(x) dx = \int_{\mathbb{R}} u(x) \hat{v}(x) dx$.

Démonstration. Les fonctions $\hat{u}$ et $\hat{v}$ sont dans L^∞ donc $u\hat{v}$ et $\hat{u}v$ sont dans L^1 . On a : $\int_{\mathbb{R}} \hat{u} v dx = \int_{\mathbb{R}} dx v(x) \int_{\mathbb{R}} dy u(y) e^{-2i\pi xy}$. Par le théorème de Fubini, on peut échanger les intégrales et on obtient : $\int_{\mathbb{R}} \hat{u} v dx = \int_{\mathbb{R}} dy u(y) \left(\int_{\mathbb{R}} dx v(x) e^{-2i\pi xy} \right) = \int_{\mathbb{R}} \hat{v}(y) u(y) dy$. $\square$

Corollaire 6. Soient $u, v \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ telles que $\hat{u}, \hat{v} \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, alors :

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{u}(x) \overline{\hat{v}(x)} dx = \int_{\mathbb{R}} u(x) \overline{v(x)} dx.$$

4.3.2 Translation et dilatation

Définition 25. Soient $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, $a \in \mathbb{R}$ et $\xi \in \mathbb{R}^*$.

- La translatée de u est la fonction $\tau_a[u](x) = u(x - a)$.
- La dilatée de u est la fonction $\Delta_\xi[u](x) = u\left(\frac{x}{\xi}\right)$.

Lemme 4. Soient $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, $a \in \mathbb{R}$ et $\xi \in \mathbb{R}^*$.

- i) $\widehat{\tau_a[u]}(\lambda) = e^{-2i\pi a\lambda} \hat{u}(\lambda)$,
- ii) $\widehat{\Delta_\xi[u]}(\lambda) = |\xi| \Delta_{1/\xi}[\hat{u}](\lambda)$.

Démonstration. $\widehat{\tau_a[u]}(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} u(x-a) e^{-2i\pi x\lambda} dx = \int_{\mathbb{R}} u(y) e^{-2i\pi(y+a)\lambda} dy = e^{-2i\pi a\lambda} \int_{\mathbb{R}} u(y) e^{-2i\pi y\lambda} dy = e^{-2i\pi a\lambda} \hat{u}(\lambda)$.

$$\widehat{\Delta_\xi[u]}(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} u\left(\frac{x}{\xi}\right) e^{-2i\pi x\lambda} dx = \int_{\mathbb{R}} u(y) e^{-2i\pi \xi y \lambda} |\xi| dy = \hat{u}(\xi \lambda) |\xi| = |\xi| \Delta_{1/\xi}[\hat{u}](\lambda) \quad \square$$

4.4 Transformation de Fourier inverse

On cherche à répondre à la question : étant donnée une fonction u , peut-on trouver une fonction dont u est la transformée de Fourier ?

Théorème 25. Soit $u \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$. On suppose que u est bornée et continue et $\hat{u} \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$. Alors, pour tout x , $\hat{\hat{u}}(x) = u(-x)$.

Démonstration. Par définition, $\widehat{u}(x) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\lambda) e^{-2i\pi x \lambda} d\lambda$. On va utiliser la proposition 13 en utilisant la fonction $e^{-\pi|x|^2}$. Pour cela, on considère la fonction $U(x, t) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\lambda) e^{-2i\pi x \lambda} e^{-\pi \lambda^2 t^2} d\lambda$. Par le théorème de convergence dominée, on a : $\lim_{t \rightarrow 0^+} U(x, t) = \widehat{u}(x)$. Ensuite, on a, grâce au lemme 4 : $U(x, t) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\tau_x[u]}(\lambda) e^{-\pi \lambda^2 t^2} d\lambda$ puis, en appliquant la proposition 13 et le lemme 4 :

$$U(x, t) = \int_{\mathbb{R}} \tau_x[u](\lambda) \widehat{e^{-\pi \lambda^2 t^2}} d\lambda = \int_{\mathbb{R}} \tau_x[u](\lambda) \frac{1}{t} e^{-\pi \lambda^2 / t^2} d\lambda.$$

Le changement de variable $\lambda \rightarrow \lambda/t$ (avec $t > 0$) fournit alors : $U(x, t) = \int_{\mathbb{R}} u(t\lambda - x) e^{-\pi \lambda^2} d\lambda$. En prenant la limite quand $t \rightarrow 0^+$ et grâce au théorème de convergence dominée, on obtient : $\widehat{u}(x) = \int_{\mathbb{R}} u(-x) e^{-\pi \lambda^2} d\lambda = u(-x)$. $\square$

On a bien sûr $u(x) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\lambda) e^{2i\pi x \lambda} d\lambda$.

4.4.1 Produit de convolution

Définition 26. Soient $u, v \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$. Le produit de convolution de u et v est la fonction de $L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ $w(x) = (u \star v)(x) = \int_{\mathbb{R}} u(x - y) v(y) dy$.

La sommabilité de $w(x)$ vient du théorème de Fubini : $\int_{\mathbb{R}} w(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} u(x - y) v(y) dx dy = \int_{\mathbb{R}} (\int_{\mathbb{R}} u(x - y) dx) v(y) dy = (\int_{\mathbb{R}} u(x) dx) (\int_{\mathbb{R}} v(y) dy)$. On a en fait une estimation plus générale grâce à l'inégalité de Young :

Lemme 5. (Inégalité de Young) Soient p, q et r dans $[1, +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1 = \frac{1}{r}$, alors : pour $u \in L^p(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ et $v \in L^q(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, on a $\|u \star v\|_r \leq \|u\|_p \|v\|_q$.

La proposition suivante montre que le produit de convolution a un comportement très intéressant vis-à-vis de la transformation de Fourier.

Proposition 14. Soient $u, v \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$.

- i) $\widehat{u \star v} = \widehat{u} \widehat{v}$.
- ii) $\widehat{\widehat{u} \star \widehat{v}} = \widehat{u} \widehat{v}$.

Démonstration. i) $\widehat{u \star v}(x) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(x - y) \widehat{v}(y) dy = \int_{\mathbb{R}} \tau_x \Delta_{-1}[\widehat{u}](y) \widehat{v}(y) dy$ et par la proposition 13 :

$$\widehat{u \star v}(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}(\tau_x \Delta_{-1}[\widehat{u}])(y) \widehat{v}(y) dy = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi xy} \mathcal{F}(\Delta_{-1}[\widehat{u}])(y) \widehat{v}(y) dy.$$

Ce qui par le théorème 25 donne : $\widehat{u \star v}(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi xy} u(y) v(y) dy = \widehat{u \widehat{v}}(x)$.

ii) Pour u, v il existe, grâce au théorème 25, $f, g \in L^1$ telles que $u = \widehat{f}$ et $v = \widehat{g}$. On a d'après le point i) : $\widehat{\widehat{u \star v}} = \widehat{\widehat{f \star g}} = \widehat{f \star g} = \delta_{-1}[f] \delta_{-1}[g] = \widehat{u} \widehat{v}$. $\square$

4.5 Principe d'incertitude et transformation de Fourier

Nous allons considérer une classe de fonctions dont la régularité assure de bonnes propriétés à la transformation de Fourier.

Définition 27. Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ appartient à l'espace de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ si $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ et pour tout $n, m \in \mathbb{N}$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^m f^{(n)}(x)| < \infty$$

Autrement dit, f et ses dérivées tendent vers 0 plus vite que toute puissance inverse de x . La fonction $f(x) = e^{-x^2}$ appartient à $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ mais pas la fonction $g(x) = (1 + x^2)^{-1}$.

Nous allons prouver le théorème suivant

Théorème 26. Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et $x_0, \lambda_0 \in \mathbb{R}$, alors on a

$$\|f(x)\|_2^2 \leq 4\pi \|(x - x_0)f(x)\|_2 \|(\lambda - \lambda_0)\hat{f}(\lambda)\|_2$$

Démonstration. On écrit

$$\begin{aligned} \int |f(x)|^2 dx &= \int f(x) \overline{f(x)} dx = [x|f(x)|^2]_{-\infty}^{+\infty} - \int x \left(f'(x) \overline{f(x)} + f(x) \overline{f'(x)} \right) dx \\ &= -2 \int x \Re(f(x) \overline{f'(x)}) dx \end{aligned} \quad (4.3)$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\int |f(x)|^2 dx = \left| -2 \int x \Re(f(x) \overline{f'(x)}) dx \right| \leq 2 \|xf(x)\|_2 \|f'(x)\|_2.$$

Par ailleurs $\|f'(x)\|_2 = \|2\pi\lambda\hat{f}(\lambda)\|$, ce qui fournit l'inégalité

$$\|f(x)\|_2^2 \leq 4\pi \|xf(x)\|_2 \|\lambda\hat{f}(\lambda)\|_2.$$

□

4.6 Exemples de transformées de Fourier

On donne quelques exemples de transformées de Fourier de fonctions simples. Les exemples sont illustrés dans la figure (4.1).

1. Soit la fonction rectangle $R(x)$, égale à 1 sur $(-T/2, T/2)$ et nulle en dehors. La transformée de Fourier de cette fonction est donnée par $\hat{R}(\lambda) = T \operatorname{sinc}(\pi T \lambda)$. En effet :

$$\hat{R}(\lambda) = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-2i\pi\lambda x} dx = \left[\frac{e^{-2i\pi\lambda x}}{-2i\pi\lambda} \right]_{-T/2}^{T/2} = \frac{e^{i\pi\lambda T} - e^{-i\pi\lambda T}}{2i\pi\lambda} = T \frac{\sin(\pi\lambda T)}{\pi\lambda T}$$

2. Soit la fonction triangle $T_r(x)$ définie par $T_r(x) = 1 - |x|/T$ pour $x \in [-T, T]$ et nulle en dehors. La transformée de Fourier de T_r est $\hat{T}_r(\lambda) = T \operatorname{sinc}^2(\pi T \lambda)$. Le calcul est laissé en exercice.
3. Soit la fonction $f(x) = e^{-a|x|}$. La transformée de f est $\hat{f}(\lambda) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2\lambda^2}$. Le calcul est laissé en exercice.

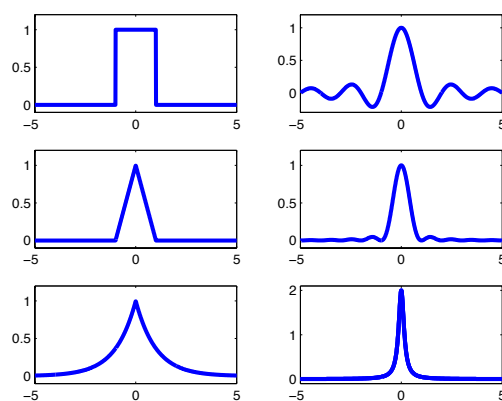


FIGURE 4.1 – Les fonctions sont données dans la colonne de gauche et leur transformée de Fourier dans celle de droite.

Chapitre 5

Espaces de Hilbert

5.1 Espaces pré-hilbertiens

5.1.1 Formes bilinéaires et sesquilineaires

Définition 28. Soit H un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$). Une forme linéaire (resp. sesquilineaire) sur H est une application B de $H \times H$ dans $\mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$) satisfaisant les relations suivantes pour $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$:

1. $B(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, y) = \overline{\lambda_1} B(x_1, y) + \overline{\lambda_2} B(x_2, y), (x_1, x_2, y) \in H \times H \times H$;
2. $B(x, \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) = \lambda_1 B(x, y_1) + \lambda_2 B(x, y_2), (y_1, y_2, x) \in H \times H \times H$.

La forme B est dite symétrique (resp. hermitienne) si $B(x, y) = B(y, x)$ (resp. $\overline{B(y, x)}$). On dit que B est positive si $B(x, x) \geq 0$ et elle est dite non dégénérée si $B(x, x) = 0$ implique $x = 0$. On appelle forme quadratique l'application : $Q(x) = B(x, x)$.

Définition 29. On appelle produit scalaire une forme bilinéaire B symétrique ou hermitienne non dégénérée. On la note $B(x, y) = (x, y)$. L'application $x \rightarrow \|x\| = \sqrt{B(x, x)}$ est une norme, c'est-à-dire une application de H dans $\mathbb{R}^+$, vérifiant les propriétés suivantes :

- $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$,
- $\|x\| = 0$ si et seulement si $x = 0$,
- inégalité triangulaire $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Proposition 15 (identité de polarization).

- Soit B une forme bilinéaire symétrique, alors :

$$B(x, y) = \frac{1}{2} (B(x + y, x + y) - B(x, x) - B(y, y)).$$

- Soit B une forme sesquilineaire, alors :

$$B(x, y) = \frac{1}{4} (B(x + y, x + y) - B(x - y, x - y) + iB(x + iy, x + iy) - iB(x - iy, x - iy)).$$

Dans les deux cas, la forme quadratique $Q(x) = B(x, x)$ caractérise entièrement B .

5.1.2 Espaces préhilbertiens

Définition 30. 1. Un espace préhilbertien réel est la donnée d'un espace vectoriel réel H et d'un produit scalaire B .

2. Un espace préhilbertien complexe est la donnée d'un espace vectoriel complexe H et d'un produit scalaire B .

5.1.3 Théorème de Pythagore et orthogonal d'une partie

On a l'identité : $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\Re(x, y)$. Deux vecteurs x et y sont orthogonaux si $(x, y) = 0$ et on a alors : $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Soit F une partie de H , on appelle *orthogonal* de F la partie suivante :

$$F^\perp = \{x \in H, (x, y) = 0, \forall y \in F\}.$$

5.1.4 Inégalités et identités

1. Inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|(x, y)| \leq \|x\| \times \|y\|.$$

Le cas d'égalité est atteint si et seulement si $x = \lambda y$.

2. Identité du parallélogramme :

$$\frac{1}{2} (\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2) = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Réciproquement, toute norme vérifiant cette identité est induite d'un produit scalaire (c'est le théorème de Fréchet-Von Neumann-Jordan).

3. Identité de la médiane :

$$\|x - y\|^2 + \|x - z\|^2 = \frac{1}{2}\|y - z\|^2 + 2\|x - \frac{y + z}{2}\|^2.$$

4. Identité polaire :

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 2(x, y) + 2(y, x).$$

5.2 Espaces hilbertiens

5.2.1 Définition

Définition 31. Un espace hilbertien est un espace préhilbertien séparable complet pour la distance $d(x, y) = \|x - y\|$. Cela signifie que si (x_n) est une suite de Cauchy de H , c'est-à-dire si (x_n) satisfait la condition suivante :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall n > p > N(\varepsilon) : \|x_n - x_p\| < \varepsilon,$$

alors il existe un élément $x \in H$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n - x\| = 0$: la suite converge vers x pour la norme de H . La séparabilité signifie que H contient une partie dénombrable et dense, c'est-à-dire une partie H_0 en bijection avec $\mathbb{N}$ et telle que : $\forall x \in H$ et $\forall \varepsilon > 0$, il existe $x_0(x, \varepsilon) \in H_0$ tel que : $\|x - x_0\| < \varepsilon$.

5.2.2 Projection sur une partie convexe fermée

Théorème 27. Soit H un espace de Hilbert, F une partie convexe et fermée. Soit x un élément de H ; il existe un unique élément $x_0 \in F$ tel que : $\|x - x_0\| = \inf_{y \in F} \|x - y\|$. Cet élément est caractérisé par l'inégalité :

$$\Re(x - x_0, y - x_0) \leq 0, \forall y \in F.$$

On dit que x_0 est la projection de x sur F .

5.3 Bases hilbertiennes

Soit (e_n) une famille orthonormale de H , c'est-à-dire que : $(e_n, e_m) = \delta_{nm}$. On dit que (e_n) est une base hilbertienne si elle engendre H , c'est-à-dire que tout élément de H est limite d'une suite de combinaison linéaire d'éléments de H . Plus précisément, on a :

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (e_k, x) e_k$$

la limite étant comprise au sens de la norme, c'est-à-dire : $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x - \sum_{k=0}^n (e_k, x) e_k\| = 0$. L'égalité de Parseval s'écrit :

$$\|x\|^2 = \sum_n |(e_n, x)|^2.$$

Si $y = \sum_n y_n e_n$ et $x = \sum_n x_n e_n$ alors : $(x, y) = \sum_n x_n \overline{y_n}$.

Proposition 16. Soit (e_n) une famille orthonormée de H .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. Le sous-espace engendré par (e_j) est dense dans H .
2. (Série de Fourier) On a $x = \sum_j (x, e_j) e_j$, $\forall x \in H$ (cela signifie que $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x - \sum_{j=1}^n (x, e_j) e_j\| = 0$).
3. (Égalité de Parseval) $\|x\|^2 = \sum_j |(x, e_j)|^2$, $\forall x \in H$.
4. Si $x \in H$ et $(x, e_j) = 0$, $\forall j$ alors $x = 0$.
5. (e_n) est une base hilbertienne de H .

Proposition 17. Inégalité de Bessel :

Soit (x_j) une famille orthonormale de vecteurs, alors pour tout vecteur x

$$\sum_j |(x, x_j)|^2 \leq \|x\|^2$$

Démonstration.

$$\|x - \sum_j (x, x_j) x_j\|^2 = \|x\|^2 - \sum_j (x, x_j)(x_j, x) - \sum_j \overline{(x, x_j)}(x, x_j) + \sum_{j,k} (x, x_j) \overline{(x, x_k)}(x_j, x_k) = \|x\|^2 - \sum_j |(x, x_j)|^2.$$

on en déduit, par positivité de la norme : $\|x\|^2 - \sum_j |(x, x_j)|^2 \geq 0$. $\square$

L'inégalité de Cauchy-Schwartz

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|$$

se déduit de l'inégalité de Bessel de la façon suivante. Soit y un vecteur non nul. On applique l'inégalité de Bessel à la famille à un élément $(y/\|y\|)$:

$$\left| \left(x, \frac{y}{\|y\|} \right) \right|^2 \leq \|x\|^2$$

on en déduit l'inégalité.

Théorème 28. *Tout espace de Hilbert séparable admet une base hilbertienne.*

Définition 32 (l'espace de Hilbert ℓ^2). *L'ensemble ℓ^2 des suites $x = (x_n) \in \mathbb{C}$ telle que $\sum_n |x_n|^2 < \infty$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire $(x, y) = \sum_n x_n \overline{y_n}$.*

Corollaire 7. *Tout espace de Hilbert séparable de dimension infinie est isomorphe à l'espace ℓ^2 .*

5.3.1 Dualité

Définition 33. *Une application linéaire continue de H dans $\mathbb{C}$ est appelée forme linéaire. On note H' l'espace vectoriel des formes linéaires sur H .*

Soit $y \in H$, on définit une forme linéaire continue par la relation : $\varphi_y(x) = (x, y)$. Cette forme est continue. Soit j l'application : $j : y \in H \rightarrow \varphi_y \in H'$.

Théorème 29. *Théorème de représentation de Riesz-Fréchet : j est un isomorphisme isométrique de H dans H'*

Démonstration. La norme de φ_y est définie par $\|\varphi_y\| = \sup \frac{|\varphi_y(x)|}{\|x\|}$. Par Cauchy-Schwartz, on a : $\|\varphi_y\| \leq \|y\|$. Puisque $\varphi_y(y) = \|y\|^2$ on a aussi : $\|\varphi_y\| \geq \|y\|$. Ce qui prouve que j est une isométrie. $\square$

5.3.2 Exemples de bases hilbertiennes

1. On considère l'espace de Hilbert $L^2([-1, 1])$. Les polynômes de Legendre $P_n(x) = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} (2^n n!) \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$ forment une base hilbertienne de cet espace.
2. On considère $H = L^2(\mathbb{R})$. On définit les polynômes d'Hermite : $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$ et les fonctions d'Hermite :

$$\psi_n(x) = \frac{e^{-x^2}}{2^{n/2} \pi^{1/4} \sqrt{n!}} H_n(x).$$

3. $H = L^2([0, +\infty[)$. On définit les fonctions de Laguerre :

$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}).$$

Les fonctions $\varphi_n(x) = \frac{e^{-x/2}}{n!} L_n(x)$ forment une base hilbertienne de H .

Chapitre 6

Fonctions de la variable complexe

6.1 Formes différentielles dans le plan complexe

On rappelle qu'une 0-forme est une fonction $f(x, y)$ à valeurs dans $\mathbb{C}$.

Une 1-forme différentielle $\omega(x, y)$ est un champ de formes linéaires, c'est-à-dire une application linéaire qui associe une fonction numérique à un champ de vecteurs du plan. Les deux formes fondamentales sont dx et dy qui sont définies par

$$dx(\vec{u}(x, y)) = u_x(x, y), \quad dy(\vec{u}(x, y)) = u_y(x, y)$$

avec $\vec{u}(x, y) = (u_x(x, y), u_y(x, y))$. Toute forme peut s'écrire : $\omega = \omega_x dx + \omega_y dy$. On définit les deux formes suivantes :

$$dz = dx + i dy, \quad d\bar{z} = dx - i dy.$$

On peut alors écrire :

$$\omega = \frac{1}{2}(\omega_x - i\omega_y)dz + \frac{1}{2}(\omega_x + i\omega_y)d\bar{z}$$

On note $\omega_z = \frac{1}{2}(\omega_x - i\omega_y)$ et $\omega_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\omega_x + i\omega_y)$.

On peut faire agir ω sur une fonction à valeurs complexes de la façon suivante. À la fonction $f(x, y) = f_x(x, y) + i f_y(x, y)$, on associe le champ de vecteurs $\vec{u}(x, y) = (f_x, f_y)$. On peut écrire $\omega(f) = \omega(\vec{u}) = \omega_x f_x + \omega_y f_y$.

$$\omega(f) = \omega_x f_x + \omega_y f_y = \omega_z f + \omega_{\bar{z}} \bar{f}.$$

Étant données deux 1-formes ω_1, ω_2 on forme leur produit extérieur : $\omega_1 \wedge \omega_2$. C'est une 2-forme définie par son action sur deux fonctions f_1, f_2 . Pour les formes de bases dx, dy on a :

$$dx \wedge dy(f_1, f_2) = f_{1x} f_{2y} - f_{1y} f_{2x},$$

c'est-à-dire le déterminant des vecteurs (f_{1x}, f_{1y}) et (f_{2x}, f_{2y}) ou encore l'aire orientée du parallélogramme qu'ils définissent. On remarque les propriétés suivantes

$$dx \wedge dx = dy \wedge dy = 0, \quad dx \wedge dy = -dy \wedge dx.$$

On en déduit : $d\bar{z} \wedge dz = 2idx \wedge dy$.

De façon équivalente, on a :

$$d\bar{z} \wedge dz(f_1, f_2) = \bar{f}_1 f_2 - f_1 \bar{f}_2$$

Comme $dz \wedge dz = d\bar{z} \wedge d\bar{z} = 0$, toute 2 forme est du type : $\omega = \omega(z, \bar{z})d\bar{z} \wedge dz$.

On définit les opérateurs $\frac{\partial}{\partial z}$ et $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$:

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

On définit maintenant la différentielle extérieure d'une forme. C'est l'opérateur d défini par son action sur les formes :

- Sur une 0-forme f : $df = \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z}$.
- Sur une 1-forme $\omega = \omega dz + \omega_{\bar{z}} d\bar{z}$: $d\omega = \left(\frac{\partial \omega_z}{\partial \bar{z}} - \frac{\partial \omega_{\bar{z}}}{\partial z} \right) d\bar{z} \wedge dz$
- sur une 2-forme $\chi = \chi(z, \bar{z})d\bar{z} \wedge dz$: $d\chi = 0$.

L'intégrale d'une 2-forme $\chi = \chi(z, \bar{z})d\bar{z} \wedge dz$ sur un domaine D du plan complexe est définie par

$$\int_D \chi = 2i \int_D \chi(z, \bar{z}) dx dy.$$

Formule de Stokes

Théorème 30. Soit ω une 1-forme définie sur un domaine D dont le bord ∂D est orienté dans le sens direct. On a : $\int_D d\omega = \int_{\partial D} \omega$

Cette formule peut être explicitée de différentes façons. En écrivant $\omega = Pdx + Qdy$, on a $d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy$. La formule de Stokes s'écrit sous la forme suivante, appelée formule de Green-Riemann

$$\int_{\partial D} Pdx + Qdy = \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Sous forme complexe, on peut encore écrire

$$\int_{\partial D} \omega(z, \bar{z}) dz = 2i \int_D \frac{\partial \omega}{\partial \bar{z}} dx dy = \int_D \frac{\partial \omega}{\partial \bar{z}} d\bar{z} \wedge dz.$$

Proposition 18. Au sens des distributions : $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\frac{1}{z} \right) = \pi \delta_0$.

6.1.1 Chemins et lacets

Un chemin est une application continue et continûment dérivable par morceaux, d'un intervalle fermé dans le plan complexe : $\gamma : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$. Lorsque t varie dans I , le point $\gamma(t)$ décrit une courbe $\gamma(I)$, appelée "image de γ ". Aux points de continuité de γ' , le vecteur $\gamma'(t)$ est tangent à cette courbe. L'image de γ peut avoir des points multiples (penser à une application constante).

Exemple important : Soit α un nombre réel non nul. L'application $\varepsilon_\alpha : t \in [0, 1] \rightarrow e^{2i\pi\alpha t}$ est un chemin dont l'image appartient au cercle unité $|z| = 1$. Si α est un entier n non nul alors $\gamma(I)$ est le cercle unité tout entier, chaque point du cercle étant obtenu $|n|$ fois lorsque t varie dans $[0, 1]$.

On se gardera de confondre un chemin et son image. Considérons par exemple le chemin défini par :

$$\begin{aligned}\gamma(t) &= c(1-t) + dt \text{ pour } 0 \leq t \leq 1; \\ \gamma(t) &= d(2-t) + c(t-1) \text{ pour } 1 \leq t \leq 2.\end{aligned}$$

où c et d sont deux points de $\mathbb{C}$. Le chemin γ a pour image le segment d'extrémités c, d mais ce segment est parcouru "dans les deux sens".

Définitions

- On dit qu'un chemin $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ est un *lacet* si $\gamma(a) = \gamma(b)$.
- Étant donné un chemin $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, on appelle *chemin opposé* à γ et on note γ^0 le chemin : $\gamma^0 : t \rightarrow \gamma(a+b-t)$ défini sur I ; γ^0 a pour origine l'extrémité $\gamma(b)$ de γ et pour extrémité $\gamma(a)$; γ^0 est le chemin γ parcouru en sens inverse.
- Un chemin est contenu dans un ensemble ouvert D si $\gamma(I) \subset D$. Le point $\gamma(a)$ est l'*origine* du chemin et $\gamma(b)$ son *extrémité*.
- Étant donnés deux chemins :

$$\gamma_1 : I_1 = [a, b] \rightarrow \mathbb{C}, \gamma_2 : I_2 = [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$$

tels que l'origine $\gamma_2(c)$ de γ_2 soit l'extrémité $\gamma_1(b)$ de γ_1 , on appelle *juxtaposition* de γ_2 et γ_1 et on note $\gamma = \gamma_1 \vee \gamma_2$ le chemin : $\gamma : [a, d+b-c] \rightarrow \mathbb{C}$ défini par :

$$\begin{aligned}\gamma(t) &= \gamma_1(t) \text{ pour } a \leq t \leq b, \\ \gamma(t) &= \gamma_2(t-b+c) \text{ pour } b \leq t \leq d+b-c\end{aligned}$$

l'origine de $\gamma_1 \vee \gamma_2$ est l'origine de γ_1 et l'extrémité de $\gamma_1 \vee \gamma_2$ est l'extrémité de γ_2 .

- Deux chemins γ_1 et γ_2 sont dits *équivalents* s'il existe une bijection croissante $\phi : I_2 \rightarrow I_1$, continue et continûment dérivable par morceaux ainsi que sa fonction réciproque ϕ^{-1} , telle que $\gamma_2(t) = \gamma_1(\phi(t))$. Les images $\gamma_1(I_1)$ et $\gamma_2(I_2)$ sont alors les mêmes. Les origines et extrémités de γ_1 et γ_2 sont les mêmes.

6.1.2 Intégration le long d'un chemin

Soient $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un chemin. L'intégrale d'une 1-forme différentielle $\omega = \omega_z dz + \omega_{\bar{z}} d\bar{z}$ le long de γ est définie par

$$\int_\gamma \omega = \int_a^b [\omega_z(\gamma(t))\gamma'(t) + \omega_{\bar{z}}(\gamma(t))\overline{\gamma'(t)}] dt.$$

f une fonction complexe continue dans $\gamma(I)$. Alors la fonction composée $t \rightarrow f(\gamma(t))\gamma'(t)$ est continue par morceaux dans $[a, b]$ et par suite son intégrale est définie. On appelle *intégrale*

de f le long du chemin γ l'intégrale de la 1-forme $f(z)dz$:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt. \quad (6.1)$$

Proposition 19. Soient $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ et $\gamma_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ deux chemins équivalents, alors : $\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$

Démonstration. Soit $\phi : [a, b] \rightarrow [c, d]$ une bijection croissante, continue et continûment dérivable par morceaux telle que : $\gamma_2 = \gamma_1 \circ \phi$, on a : $\gamma_2'(t) = \gamma_1'(\phi(t))\phi'(t)$ dans I_2 sauf en un nombre fini de points, et, par changement de variables :

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_2} f(z) dz &= \int_a^b f(\gamma_2(t)) \gamma_2'(t) dt = \int_c^d f(\gamma_1(\phi(t))) \gamma_1'(\phi(t)) \phi'(t) dt = \\ &= \int_{\phi(c)}^{\phi(d)} f(\gamma_1(u)) \gamma_1'(u) du = \int_a^b f(\gamma_1(u)) \gamma_1'(u) du = \int_{\gamma_1} f(z) dz. \end{aligned}$$

□

Quelques propriétés

- Pour deux chemins *opposés*, on a : $\int_{\gamma_0} f(z) dz = -\int_{\gamma} f(z) dz$ et pour la juxtaposition $\gamma = \gamma_1 \vee \gamma_2$, on a : $\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$.
- Si γ est un lacet, l'intégrale $\int_{\gamma} f(z) dz$ est indépendante de l'origine de ce lacet.
- Si γ est un lacet constant : $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$.
- Supposons que γ est contenu dans un ouvert D et soit u une fonction holomorphe dans D ; alors, si Γ est le chemin composé $t \rightarrow u(\gamma(t))$, on a : $\int_{\gamma} f(u(z)) u'(z) dz = \int_{\Gamma} f(w) dw$.

6.1.3 Homotopies de chemins et de lacets. Domaines simplement connexes

Étant donnés 2 lacets, on peut s'interroger sur la possibilité de déformer continûment l'un des lacets dans l'autre. C'est la notion d'homotopie.

Définition 34. Soient D un ouvert de $\mathbb{C}$, γ_1 et γ_2 deux chemins définis sur le même intervalle $I = [a, b]$. on appelle homotopie de γ_1 à γ_2 dans D une application continue $\phi : I \times J \rightarrow D$, où $J = [c, d]$ est un intervalle de $\mathbb{R}$ telle que : $\phi(t, c) = \gamma_1(t)$ et $\phi(t, d) = \gamma_2(t)$ pour tout $t \in I$. On dit que γ_1 est homotope à γ_2 dans D lorsqu'il existe une homotopie de γ_1 à γ_2 dans D . Lorsque γ_1 et γ_2 sont des lacets dans D , on dit que γ_1 et γ_2 sont homotopes comme lacets dans D s'il existe une homotopie $\phi : I \times J \rightarrow D$ de γ_1 à γ_2 dans D telle que $\phi(a, s) = \phi(b, s)$ quelque soit $s \in J$.

On notera que deux lacets peuvent être homotopes comme lacets dans D' contenant D sans être homotopes dans D .

Proposition 20. *L'homotopie est une relation d'équivalence.*

Définition 35. *On dit qu'un lacet γ contenu dans D est homotope à un point dans D s'il est homotope comme lacet dans D à un lacet constant. On dit qu'un ensemble ouvert connexe D est simplement connexe si tout lacet dans D est homotope à un point dans D .*

Exemples de domaines simplement connexes

On dit qu'un ensemble ouvert $D \subset \mathbb{C}$ est étoilé par rapport à un point $a \in D$ si, pour tout $z \in D$, le segment joignant a et $z : t \rightarrow (1-t)a + tz$ ($0 \leq t \leq 1$) est contenu dans D . Un tel ensemble est simplement connexe. Soit $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}$ un lacet dans D et soit l'homotopie $\phi : I \times [0, 1] \rightarrow D$ définie par $\phi(t, s) = sa + (1-s)\gamma(t)$. Alors $\phi(t, 0) = \gamma(t)$ et $\phi(t, 1) = a$.

6.1.4 Indice d'un point par rapport à un lacet

Proposition 21. *Soit $\gamma : I = [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ un lacet dans $\mathbb{C}$ et soit a un point de $\mathbb{C}$ n'appartenant pas à $\gamma(I)$. Alors le nombre :*

$$j(a; \gamma) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{dz}{z-a}$$

est un entier (positif ou négatif).

Démonstration. Définissons la fonction h sur I par : $h(t) = \int_c^t \frac{\gamma'(s)}{\gamma(s)-a} ds$. On a $h(d) = 2i\pi j(a; \gamma)$. On a : $h'(t) = \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)-a}$. Posons $g(t) = e^{-h(t)}(\gamma(t) - a)$. Par dérivation directe, on voit que $g(t)$ est constante donc $g(c) = g(d)$. Mais $h(c) = 0$ donc $g(c) = \gamma(c) - a$ et par suite : $e^{-h(d)}(\gamma(d) - a) = \gamma(c) - a$ donc $e^{-h(d)} = 1$ et par suite : $h(d) = 2in\pi$. $\square$

Définition 36. *Le nombre entier $j(a; \gamma)$ ainsi défini est appelé l'indice de a par rapport au lacet γ .*

Intuitivement, ce nombre correspond "au nombre de fois que le lacet γ tourne autour de a ".

Proposition 22. — Soient $a \in \mathbb{C}$, γ_1 et γ_2 deux lacets dans $\mathbb{C} - \{a\}$ homotopes comme lacets dans $\mathbb{C} - \{a\}$; alors on a : $j(a; \gamma_1) = j(a; \gamma_2)$.

- Soit γ un lacet dans $\mathbb{C}$; pour tout ensemble ouvert connexe D contenu dans $\mathbb{C} - \gamma(I)$, la fonction $z \rightarrow j(z; \gamma)$ est constante dans D .
- Soit $\varepsilon_n : t \rightarrow e^{int}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) le cercle unité "parcouru n fois" (n entier positif ou négatif). Pour tout z tel que $|z| < 1$, on a $j(z; \varepsilon_n) = n$, et pour tout z tel que $|z| > 1$, on a $j(z; \varepsilon_n) = 0$.
- Soit $\Delta \in \mathbb{C}$ un domaine simplement connexe, et soit γ un lacet contenu dans Δ . Alors pour tout point $a \notin \Delta$, on a : $j(a; \gamma) = 0$

6.2 Fonctions holomorphes

Soit D un ensemble ouvert de $\mathbb{C}$ et f une fonction complexe continue définie dans D . On dit que la fonction f admet une dérivée par rapport à la variable complexe en un point z_0 si lorsque $u = s + it$ tend vers 0 dans $\mathbb{C}$, la limite de l'expression :

$$\frac{f(z_0 + u) - f(z_0)}{u}$$

existe. La limite de cette expression est appelée la dérivée de f au point z_0 et notée $f'(z_0)$.

Remarque : une fonction de $z = s + it$ peut avoir des dérivées partielles de tous ordres par rapport à s et t sans avoir de dérivée par rapport à z . Exemple : $f(z) = \bar{z}$, pour $u = re^{i\theta}$: $\frac{f(z_0+u)-f(z_0)}{u} = \frac{\bar{u}}{u} = e^{-2i\theta}$: pas de limite quand u tend vers 0. On peut définir l'ensemble des fonctions holomorphes comme ensemble des fonctions complexes continues et continûment dérivables. Toute fonction complexe définie dans un ensemble ouvert $D \subset \mathbb{C}$ peut s'écrire :

$$f(x + iy) = P(x, y) + iQ(x, y)$$

où $P(x, y)$ et $Q(x, y)$ sont des fonctions réelles définies dans D et, inversement, étant données deux telles fonctions, l'expression ci-dessus définit une fonction complexe dans D . On peut écrire f comme une fonction des deux variables $(z, \bar{z})$. Sa différentielle est donc donnée par : $df = \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z}$. Par conséquent, on a au voisinage de z : $f(z + u) = f(z) + df_z(u) + o(|u|)$ et la fonction est holomorphe si $df = \frac{\partial f}{\partial z} dz$, autrement dit $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$. L'holomorphie peut s'exprimer en fonction de P et Q :

Théorème 31. (*Conditions de Cauchy*) Une fonction complexe $f = P + iQ$ est holomorphe dans D si et seulement si P et Q admettent des dérivées partielles continues dans D et satisfont les **conditions de Cauchy** :

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x} \quad (6.2)$$

Comme vu plus haut, on peut écrire les conditions de Cauchy (6.2) sous la forme :

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \quad (6.3)$$

Une fonction holomorphe, c'est donc une fonction complexe des deux variables réelles x et y , admettant des dérivées partielles continues par rapport à x et y et **ne dépendant pas** de $\bar{z}$.

6.3 Fonctions analytiques

Nous étudions les fonctions analytiques qui sont des fonctions holomorphes.

6.3.1 Séries entières

On s'intéresse à la convergence d'une série du type :

$$\sum_{k \geq 0} c_k z^k. \quad (6.4)$$

z et les c_k sont des nombres complexes. On appelle série entière une telle série.

Lorsque la série converge, sa somme est une fonction $f(z)$ de la variable complexe.

Lemme 6. (*d'Abel*) *Supposons que les termes de la série (6.4) soient uniformément bornés pour une valeur $z = z_0$:*

$$|c_k z_0^k| \leq M$$

Alors :

- Pour tout nombre complexe $|z| < |z_0|$, la série est absolument convergente,
- pour tout nombre r tel que $0 < r < |z_0|$, la série est normalement convergente dans le disque fermé $|z| \leq r$.

Démonstration. — Pour $|z| < |z_0|$, on a :

$$|c_k z^k| = |c_k z_0^k| \left| \frac{z}{z_0} \right|^k < M \left| \frac{z}{z_0} \right|^k$$

d'où le résultat par comparaison à une série géométrique.

- pour $|z| \leq r$:

$$|c_k z^k| \leq M \left(\frac{r}{|z_0|} \right)^k$$

On conclut de la même façon.

□

Soit $B = \{r \geq 0; \text{ la suite } (|c_n| r^n) \text{ est majorée}\}$. Soit R la borne supérieure de B ; c'est un nombre ≥ 0 ou $+\infty$: c'est le rayon de convergence de la série de terme général $c_n z^n$. Il résulte du lemme d'Abel que

- pour $0 \leq r < R$, la série entière est normalement convergente dans le disque fermé $|z| \leq r$.
- Pour $|z| > R$, la suite $|c_n z^n|$ n'est pas bornée, *a fortiori* la série n'est pas convergente.

Le disque ouvert $|z| < R$ est appelé disque de convergence. Le plan complexe $\mathbb{C}$ est divisé en trois domaines deux à deux disjoints :

- le disque de convergence $|z| < R$, où la série converge,
- l'extérieur du disque de convergence : $|z| > R$ où la série diverge,
- le cercle $|z| = R$ où la série peut ou non converger.

Exemple : Supposons que la suite $(|c_n|^{1/n})$ ait une limite ρ finie ou non. Supposons $r < 1/\rho$. Soit $\rho' > \rho > \rho''$ tel que $r < 1/\rho' < 1/\rho$. A partir d'un certain rang : $(\rho'' r)^n < |c_n| r^n < (\rho' r)^n$. La suite $(|c_n| r^n)$ est donc bornée pour $r < 1/\rho$ et non bornée pour $r > 1/\rho$. Le rayon de convergence est donc $R = 1/\rho$. Toutes les séries $(n^\alpha z^n)$ (quelque soit α) ont un rayon de convergence égal à 1.

6.3.2 Définition des fonctions analytiques

Soit f une fonction C^∞ dans un intervalle $I = [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$. La formule de Taylor s'écrit, pour $x \in I$:

$$f(x) = \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x)$$

où le reste $R_n(x)$ satisfait :

$$|R_n(x)| \leq \frac{\sup |f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}$$

On peut se poser la question de savoir si la suite de polynômes $P_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ converge (uniformément) vers f dans I . C'est faux en général. Contre-exemple : $g(x) = e^{-1/x^2}$ pour $x \geq 0$ et $g(x) = 0$ pour $x < 0$.

Définition :

Soit D un ensemble ouvert du plan $\mathbb{C}$. On dit qu'une fonction complexe $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ définie dans D est *analytique* dans D si, pour tout point $z_0 \in D$ il existe un disque ouvert $\Delta : |z - z_0| < r$ contenu dans D tel que l'on ait dans ce disque :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$$

Une fonction analytique dans $\mathbb{C}$ tout entier est dite *fonction entière*.

Proposition 23. Soit $f(z) = \sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . Alors pour tout $z_0 \in D = \{z; |z| < R\}$, il existe une unique série entière convergeant pour $|z - z_0| < R - |z_0|$ telle que $f(z) = \sum c_n (z - z_0)^n$. Autrement dit : une série entière est une fonction analytique dans son disque de convergence.

Démonstration. Écrivons : $z = t + z_0$, alors : $f(t + z_0) = \sum_n a_n (t + z_0)^n$. On a par la formule du binôme :

$$(t + z_0)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} z_0^{n-p} t^p$$

On peut donc écrire formellement :

$$f(t + z_0) = \sum_n a_n \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} z_0^{n-p} t^p$$

Nous allons ré-ordonner cette somme en l'indexant par p .

$$\begin{array}{rcl} & p & \\ n = 0 & 0 & \\ n = 1 & 01 & \\ \vdots & & \\ n = m & 01 \dots m & \\ \vdots & & \end{array} \tag{6.5}$$

On peut donc écrire (formellement) :

$$f(t + z_0) = \sum_n a_n \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} z_0^{n-p} t^p = \quad (6.6)$$

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \left[\sum_{n=p}^{+\infty} a_n \binom{n}{p} z_0^{n-p} \right] t^p = \quad (6.7)$$

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \left[\sum_{m=0}^{+\infty} a_{m+p} \binom{p+m}{p} z_0^m \right] t^p = \sum_{p=0}^{+\infty} c_p t^p \quad (6.8)$$

avec

$$c_p = \sum_{m=0}^{+\infty} a_{m+p} \binom{p+m}{m} z_0^m \quad (6.9)$$

La série définissant c_p est absolument convergente. En effet, son terme général est équivalent à $\frac{1}{p!} a_{m+p} m^p z_0^m$, or la série $a_m z_0^m$ converge uniformément sur le disque $|z| < R$. La quantité $\left(\frac{z_0}{m^{-p/m}}\right)$ tend vers z_0 quand m tend vers l'infini, donc on peut trouver z'_0 tel que $|z_0| < |z'_0| < R$ et tel qu'à partir d'un certain rang m , on ait : $\left|\frac{z_0}{m^{-p/m}}\right| < |z'_0|$. On a alors $|a_{m+p} \left(\frac{z_0}{m^{-p/m}}\right)^m| = |a_{m+p} m^p z_0^m| < |a_{m+p} z_0'^m|$. Le résultat suit. $\square$

Proposition 24. (*Composition des fonctions analytiques*) Soient D et D' deux ensembles ouverts dans $\mathbb{C}$, f une fonction analytique dans D et g une fonction analytique dans D' . On suppose que $g(D') \subset D$. Alors la fonction composée $f \circ g$ est analytique dans D' .

6.3.3 Dérivées d'une fonction analytique

Théorème 32. Une fonction complexe f analytique dans un ouvert $D \subset \mathbb{C}$ admet en tout point $z \in D$ une dérivée $f'(z)$ et la fonction f' est analytique dans D . La série $f'(z)$ s'obtient en dérivant la série $f(z)$ terme à terme. Une fonction analytique est donc holomorphe ainsi que toutes ses dérivées.

Démonstration. Écrivons : $f(z) = \sum_n a_n z^n$. On a vu plus haut que $f(z_0 + u) = \sum_n c_n u^n$ où les c_n sont donnés par (6.9). On peut donc écrire :

$$\frac{f(z_0 + u) - f(z_0)}{u} = c_1 + c_2 u + \dots + c_p u^{p-1} + \dots$$

$$\text{On a donc } f'(z_0) = c_1 = \sum_{m=0}^{+\infty} a_{m+1} \binom{1+m}{m} z_0^m = \sum_{m=0}^{+\infty} (m+1) a_{m+1} z_0^m. \quad \square$$

On en déduit immédiatement le très important résultat :

Théorème 33. Une fonction f analytique dans un ouvert $D \subset \mathbb{C}$ est indéfiniment dérivable dans $\mathbb{C}$ et toutes ses dérivées sont analytiques dans D . Pour tout $z_0 \in D$, il existe un disque $|z - z_0| < \rho$ dans lequel la fonction est égale à sa série de Taylor

$$f(z) = f(z_0) + \frac{1}{1!} f'(z_0)(z - z_0) + \dots + \frac{1}{p!} f^{(p)}(z_0)(z - z_0)^p + \dots$$

qui converge dans le disque.

Proposition 25. Soit $\gamma : I = [b, c] \rightarrow \mathbb{C}$ un chemin dans $\mathbb{C}$ et soit $g : \gamma(I) \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction définie et continue sur $\gamma(I)$ (on ne suppose pas g analytique). Alors la fonction

$$f(z) = \int_{\gamma} \frac{g(u)}{u - z} dz$$

est définie et analytique dans $\mathbb{C} - \gamma(I)$. Pour tout point a , on a un développement en série entière convergeant dans le disque ouvert de centre a et de rayon la distance de a à $\gamma(I)$: $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - a)^n$, où

$$c_n = \int_{\gamma} \frac{g(u)}{(u - a)^{n+1}} du. \quad (6.10)$$

On a, de plus :

$$f^{(n)}(a) = n! c_n. \quad (6.11)$$

Démonstration. Admise □

6.4 Théorie de Cauchy

Voici un des résultats les plus remarquables de la théorie des fonctions holomorphes.

Théorème 34. Toute fonction complexe définie et continûment dérivable dans un ouvert $D \subset \mathbb{C}$ est analytique dans D , et par suite **indéfiniment dérivable** dans D .

Démonstration. Soit f une fonction continûment dérivable dans D et soit le lacet $\gamma : t \rightarrow a + r e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi$. On va montrer que : $f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(u)}{u - z} du$. Pour cela on pose pour $\lambda \in [0, 1]$, $g(\lambda) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(z + \lambda(u - z))}{u - z} du$. On a : $g(0) = f(z) \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{1}{u - z} du = f(z)$ et $g(1) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(u)}{u - z} du$. Il suffit de montrer que g est constante. On peut écrire :

$$g(\lambda) = \frac{r}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(z + \lambda(a + r e^{it} - z))}{a + r e^{it} - z} e^{it} dt.$$

On dérive $g'(\lambda) = \frac{r}{2\pi} \int_0^{2\pi} f'(z + \lambda(a + r e^{it} - z)) e^{it} dt$ mais on a : $\frac{\partial}{\partial t} (f(z + \lambda(a + r e^{it} - z))) = i\lambda r e^{it} f'(z + \lambda(a + r e^{it} - z))$. D'où : $g'(\lambda) = \frac{1}{2i\pi\lambda} f(z + \lambda(a + r e^{it} - z)) \Big|_0^{2\pi} = 0$. □

6.4.1 Le théorème de Cauchy

Théorème 35. Soit $D \subset \mathbb{C}$ un ensemble ouvert connexe, et soit f une fonction holomorphe dans D . Si γ_1 et γ_2 sont deux lacets contenus dans D et homotopes comme lacets dans D , on a :

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

En particulier, si D est simplement connexe, on a :

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

pour tout lacet contenu dans D .

Corollaire 8. Si D est un domaine simplement connexe, toute fonction holomorphe dans D admet une primitive dans D .

6.4.2 Le théorème de Morera

Théorème 36. Une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ continue dans un ouvert U de $\mathbb{C}$ est holomorphe dans U si et seulement si

$$\int_{\partial T} f(z) dz = 0$$

pour tout triangle T contenu dans U .

6.4.3 La formule de Cauchy

Théorème 37. Soit $D \subset \mathbb{C}$ un domaine simplement connexe, et soit $\gamma : I \rightarrow D$ un lacet dans D . Alors, pour toute fonction holomorphe dans D et tout point $x \in D - \gamma(I)$, on a :

$$j(x; \gamma) f(x) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - x} dz \quad (6.12)$$

Démonstration. On définit dans D la fonction $g(z)$ par :

$$g(z) = \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \text{ si } z \neq x$$

$$g(x) = f'(x)$$

Nous allons montrer que cette fonction est holomorphe dans D . C'est clair pour $z \neq x$. Dans un disque Δ centré en x , $f(z)$ peut être développée en série de Taylor : $f(z) = f(x) + (z - x)f'(x) + \dots$. Alors, par définition, dans Δ on a : $g(z) = f'(x) + (z - x)/2 f''(x) + \dots$. Ce qui montre que g est holomorphe dans Δ . Comme Δ est simplement connexe, on a : $\int_{\gamma} g(z) dz = 0$, c'est-à-dire $\int_{\gamma} \frac{f(z) - f(x)}{z - x} dz = 0$ d'où le résultat. $\square$

On connaît donc toutes les valeurs de f dans un disque pourvu que l'on connaisse ses valeurs sur le cercle bordant le disque. Cette formule est en fait un cas particulier d'une formule s'appliquant aux fonctions non nécessairement holomorphes.

Formule de Cauchy-Pompeiu

Soit f une fonction de classe C^1 mais non nécessairement holomorphe et soit D un domaine de $\mathbb{C}$, alors

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2i\pi} \int_D \frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}} \frac{d\bar{\zeta} \wedge d\zeta}{\zeta - z}.$$

6.5 Inégalité de Cauchy ; théorème de Liouville

Proposition 26. *Soit f une fonction analytique dans un ouvert $D \subset \mathbb{C}$; soient a un point de D et Δ un disque fermé de centre a et de rayon r contenu dans D . Soit M la borne supérieure de $|f(z)|$ sur le cercle Γ frontière de D . Alors, pour tout $n \geq 0$, on a :*

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n! M}{r^n}. \quad (6.13)$$

Démonstration. Prenons pour lacet $\gamma(t) = a + r e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, et appliquons la formule (6.11) : $f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} f(a + r e^{it}) e^{-int} dt$, l'inégalité (6.13) s'en déduit. $\square$

On en tire le théorème suivant :

Théorème 38. *(Théorème de Liouville) Une fonction entière bornée dans $\mathbb{C}$ tout entier est nécessairement constante.*

Corollaire 9. *(Théorème fondamental de l'algèbre) Tout polynôme non constant admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.*

Démonstration. Soit $P(z)$ un polynôme non constant. On considère la fonction $z \rightarrow 1/P(z)$. Si $P(z)$ n'admet pas de racine alors cette fonction est entière et tend vers 0 à l'infini, elle est donc constante par le théorème de Liouville, ce qui contredit l'hypothèse. $\square$

6.6 Principes

6.6.1 Principe des zéros isolés

Proposition 27. *(Principe des zéros isolés) Soit f une fonction holomorphe non identiquement nulle, définie dans un domaine contenant 0 et telle que $f(0) = 0$. Alors il existe un nombre r_0 tel que $0 < r_0 < R$ et que $f(z) \neq 0$ pour $0 < |z| < r_0$. Autrement dit : si $f(0) = 0$ alors f ne s'annule pas ailleurs dans un disque centré sur 0.*

Démonstration. On écrit la série entière : $f(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots + c_n z^n + \dots$ de rayon de convergence $R > 0$. On suppose les c_n non tous nuls. Soit k le plus petit entier tel que $c_k \neq 0$. on peut alors écrire : $f(z) = z^k g(z)$ avec $g(z) = c_k + c_{k+1} z + \dots + c_{k+n} z^n + \dots$. La série $g(z)$ a pour rayon de convergence R . $g(z)$ est donc continue pour $|z| < R$ grâce au lemme précédent. Par conséquent, il existe r_0 tel que pour $|z| < r_0$, on a : $|g(z) - g(0)| < |c_k|/2$ et par suite : $|g(z)| \geq |g(0)| - |c_k|/2 = |c_k|/2 > 0$. $\square$

On en déduit immédiatement :

Corollaire 10. — *Soit $f(z)$ une fonction holomorphe dans le un disque de rayon $R > 0$. S'il existe une suite (z_p) de points distincts appartenant à ce disque et tendant vers 0 tels que $f(z_p) = 0$ pour tout p , alors tous les c_n sont nuls et $f(z)$ est identiquement nulle.*
 — *Soient : $f(z)$, $g(z)$ deux fonctions holomorphes dans un même disque ouvert $|z| < R$. S'il existe une suite de points distincts (z_p) de ce disque tendant vers 0 et telle que $f(z_p) = g(z_p)$ alors $a_n = b_n$ pour tout n et par suite $f(z) = g(z)$ pour tout z tel que $|z| < R$.*

6.6.2 Le principe du prolongement analytique

On peut modifier, sur un intervalle donné, les valeurs d'une fonction C^∞ de façon arbitraire en la maintenant C^∞ . Ce n'est pas le cas d'une fonction holomorphe.

Proposition 28. (*Principe du prolongement analytique*) Soient f et g deux fonctions holomorphes dans un ensemble ouvert connexe $D \subset \mathbb{C}$. S'il existe un ensemble ouvert non vide (arbitrairement petit) $U \subset D$ tel que $f|_U = g|_U$ alors $f = g$ sur D tout entier.

Démonstration. Soient a un point de U et b un point quelconque de D . Par connexité de D , il existe une ligne brisée $L : t \in [0, 1] \rightarrow \lambda(t) \in D$ avec $\lambda(0) = a$ et $\lambda(1) = b$ (voir fig. (6.1)). Soit $A = \{t; \forall s \in [0, t] f(\lambda(s)) = g(\lambda(s))\}$ On va montrer que $\sup A = 1$. Soit $\rho = \sup A$ et

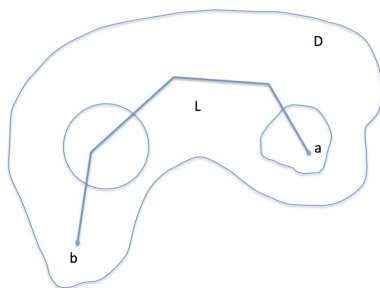


FIGURE 6.1 – Prolongement analytique

supposons $\rho < 1$. Posons $z_0 = \lambda(\rho)$. Puisque f et g sont analytiques, il existe $r > 0$ tel que f et g sont développables en série entière dans le disque $\Delta = \{z; |z - z_0| < r\}$. Il existe alors une infinité de points distincts pour lesquels f et g coïncident : ce sont tous points $\{\lambda(s) \in \Delta\}$. Par le principe des zéros isolés, f et g sont égales sur Δ . Mais, par continuité de L , il existe $h > 0$ avec $\rho + h < 1$, tel que pour tout $s \in [\rho, \rho + h]$, on ait $\lambda(s) \in \Delta$ auquel cas on a : $\rho + h \in A$ ce qui contredit la définition de ρ . Par conséquent $\rho = 1$ et f et g coïncident en b pour tout $b \in D$. $\square$

Remarques :

- Le résultat précédent est encore valable lorsque qu'il y a un point $a \in D$ et une suite de points distincts $z_n \in D$ de limite a telle que $f(z_n) = g(z_n)$ pour tout n .
- Soit f une fonction holomorphe dans un ouvert D non identiquement nulle. Alors dans toute partie fermée et bornée $K \subset D$ l'équation $f(z) = 0$ n'a qu'un nombre fini de racines.
- Si f et g sont holomorphes dans D alors f/g est holomorphe dans $D' \subset D$, ensemble des points où $g(z) \neq 0$. En particulier une fraction rationnelle $P(z)/Q(z)$ est holomorphe dans le complémentaire des zéros de Q .

6.6.3 Principe du maximum

Une fonction de la variable réelle peut atteindre un maximum relatif en un point quelconque de son domaine de définition. Ce n'est pas le cas des fonctions analytiques.

Proposition 29. (*Principe du maximum*) Soit D un ensemble ouvert connexe de $\mathbb{C}$ et soit f une fonction analytique dans D . Si en point z_0 de D la fonction $z \rightarrow |f(z)|$ atteint un maximum relatif (c'est-à-dire que $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ pour z dans un disque ouvert de centre z_0), alors f est constante dans D .

Démonstration. On va raisonner par l'absurde en montrant que si $|f(z)|$ admet un maximum relatif en z_0 alors tous les coefficients c_n , $n > 0$ sont nuls. Par définition, on peut écrire, dans un disque ouvert centré en z_0 :

$$f(z) = c_0 + c_1(z - z_0) + \dots + c_n(z - z_0)^n + \dots$$

On suppose que $|f(z)| \leq c_0$ dans un disque Δ de centre z_0 et de rayon R contenu dans le disque de convergence. On suppose $c_0 = f(z_0)$ non nul, sinon le résultat est évident. Soit c_k le premier coefficient non nul de f . Écrivons : $f(z) = c_0 [1 + b_k(z - z_0)^k(1 + (z - z_0)g(z))]$ où $g(z)$ est non nul dans le disque Δ . On va faire "tourner" z autour de z_0 et montrer qu'alors $f(z)$ "tourne" autour de $f(z_0)$. On écrit : $b_k = \rho e^{i\alpha}$ et $z - z_0 = |z - z_0|e^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$. On peut donc écrire :

$$f(z) = c_0 [1 + \rho r^k e^{i(\alpha + k\theta)}(1 + (z - z_0)g(z))]$$

pour éliminer la phase, on choisit θ de telle sorte que $\alpha + k\theta$ soit un multiple de 2π . On a alors :

$$|f(z)| = |f(z_0)| |1 + \rho r^k + \rho r^{k+1}g(z)| \geq |f(z_0)| ||1 + \rho r^k| - |\rho r^{k+1}g(z)||$$

On a : $|1 + \rho r^k| = 1 + \rho r^k$ et $|g(z)|$ est borné sur Δ choisissons M tel que $|g(z)| < M$ pour $|z - z_0| < R$. Alors : $-|\rho r^{k+1}g(z)| > -\rho r^{k+1}M$. Choisissons r assez petit pour que : $rM < 1/2$, alors on a : $-\rho r^{k+1}M > -\rho r^k/2$. Par suite :

$$|f(z)| > |f(z_0)| (1 + \rho r^k - \rho r^{k+1}g(z)) > |f(z_0)| \left(1 + \frac{1}{2}\rho r^k\right) > |f(z_0)|$$

ce qui contredit l'hypothèse, par suite $c_k = 0$, $\forall k$. □

On en déduit l'important résultat suivant :

Corollaire 11. Soient D un ensemble ouvert connexe dans $\mathbb{C}$, f une fonction analytique non constante dans D . Pour tout ensemble fermé et borné contenu dans D , les points de A où $|f(z)|$ atteint sa borne supérieure dans A sont des points situés sur la frontière de A .

Une autre conséquence du principe du maximum est le théorème suivant :

Théorème 39. (*Théorème fondamental de l'algèbre*) Soit : $P(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$ un polynôme non constant. Alors il existe une suite finie $(z_j)_{1 \leq j \leq n}$ de n nombres complexes (éventuellement non distincts) tels que :

$$P(z) = a_0(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n)$$

Démonstration. On procède par l'absurde : si $P(z)$ n'admet pas de zéro, alors $1/P(z)$ est analytique dans tout le plan. On va alors appliquer le principe du maximum à cette fonction. On va minorer $|P(z)|$ uniformément hors d'un disque de centre 0 et de rayon R . Pour $z \neq 0$, on peut écrire :

$$P(z) = a_0 z^n \left(1 + \frac{a_1}{a_0 z} + \dots + \frac{a_n}{a_0 z^n} \right)$$

on a donc :

$$|P(z)| \geq |a_0| |z|^n \left(1 - \left| \frac{a_1}{a_0 z} + \dots + \frac{a_n}{a_0 z^n} \right| \right)$$

On peut majorer le terme entre parenthèse de la façon suivante :

$$\left| \frac{a_1}{a_0 z} + \dots + \frac{a_n}{a_0 z^n} \right| \leq \left| \frac{a_1}{a_0} \right| \frac{1}{|z|} + \dots + \left| \frac{a_n}{a_0} \right| \frac{1}{|z|^n}$$

pour $|z| \geq 1$, on a :

$$\left| \frac{a_1}{a_0 z} + \dots + \frac{a_n}{a_0 z^n} \right| \leq \frac{1}{|z|} \left(\left| \frac{a_1}{a_0} \right| + \dots + \left| \frac{a_n}{a_0} \right| \right)$$

Maintenant, choisissons un nombre R satisfaisant les propriétés suivantes :

$$R \geq 1, R \geq 2 \left(\left| \frac{a_1}{a_0} \right| + \dots + \left| \frac{a_n}{a_0} \right| \right), R^n \geq 4 \frac{|a_n|}{|a_0|}$$

Il est évidemment possible de satisfaire simultanément à ces trois conditions. Alors pour $|z| \geq R$ (et donc ≥ 1), on a :

$$\left| \frac{a_1}{a_0 z} + \dots + \frac{a_n}{a_0 z^n} \right| \leq \frac{1}{R} \left(\left| \frac{a_1}{a_0} \right| + \dots + \left| \frac{a_n}{a_0} \right| \right) \leq \frac{1}{2}$$

et par suite :

$$|P(z)| \geq \frac{|a_0|}{2} |z|^n \geq \frac{|a_0|}{2} R^n \geq 2|a_n|$$

Considérons, maintenant le disque fermé Δ de centre 0 et de rayon R et la fonction analytique $z \rightarrow 1/P(z)$. Par le principe du maximum, $1/|P(z)|$ atteint son maximum en un point z tel que $|z| = R$. Sur le bord de Δ , on a $\frac{1}{|P(z)|} \leq \frac{1}{2|a_n|}$, mais on a : $\frac{1}{|P(0)|} = \frac{1}{|a_n|}$ et donc : $\frac{1}{|P(z)|} \leq \frac{1}{|P(0)|}$, ce qui est contradictoire. $\square$

6.6.4 Quelques exemples de fonctions holomorphes

La formule de Taylor permet d'écrire, pour x réel :

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x)$$

où $R_n(x) = x^{n+1}e^{\theta(x)x}/(n+1)!$ pour $\theta(x) \in [0, 1]$. Rappelons la formule de Stirling : $n! \sim \sqrt{2n\pi} n^n e^{-n}$ qui montre que $R_n(x)$ tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$. Par conséquent, pour tout x réel :

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

Par le lemme d'Abel, on en déduit donc la convergence de la série entière $z^n/n!$ pour tout z complexe. On peut donc *définir* une fonction *entière* par la formule :

$$e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots$$

Cette fonction étend l'exponentielle réelle à tout le plan complexe. Elle possède la propriété : $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$ pour z et z' complexes. Le principe du prolongement analytique permet de prouver cette propriété sans calcul. En effet, soit x réel fixé et z complexe : on a la relation : $e^{z+x} = e^z e^x$ car les deux fonctions sont analytiques et coïncident pour z réel. On peut alors considérer les deux fonctions $e^z e^{z'}$ et $e^{z+z'}$ qui coïncident pour z' réel : par prolongement analytique, elles sont égales sur tout le plan complexe. Il est par ailleurs aisé de démontrer, en procédant par récurrence, que $(e^z)^n = e^{nz}$ pour tout n entier. En revanche, on **ne peut pas écrire** directement $(e^z)^{z'} = e^{zz'}$, faute d'avoir défini a^z pour a et z complexes. On peut étendre au plan complexe les fonctions trigonométriques $\cos$ et $\sin$, par exemple en utilisant la relation : $e^{ix} = \cos x + i \sin x$. On déduit en effet les formules bien connues :

$$\cos x = \frac{1}{2} (e^{ix} + e^{-ix}), \quad \sin x = \frac{1}{2i} (e^{ix} - e^{-ix})$$

La fonction $z \rightarrow e^{iz}$ est une fonction entière, on peut donc définir, pour tout z complexe :

$$\cos z = \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz}), \quad \sin z = \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz})$$

Ces fonctions coïncidant avec $\cos x$ et $\sin x$ sur l'axe réel, elles sont les seuls prolongements de ces fonctions au plan complexe. On a évidemment la relation :

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z$$

mais bien sûr $\cos z$ (resp. $\sin z$) n'est pas la partie réelle (resp. imaginaire) de e^{iz} .

6.7 Les primitives des fonctions holomorphes

Le problème de l'existence de la primitive est un problème global, et non local. Etant donnée une fonction f analytique dans un ouvert $D \subset \mathbb{C}$, on dit qu'une fonction F holomorphe dans D est une primitive de f si l'on a $F'(z) = f(z)$ pour tout $z \in D$. On se gardera de croire qu'une fonction holomorphe dans un ouvert admet nécessairement une primitive dans D . Citons le contre-exemple suivant : Soit $f(z) = 1/z$. Cette fonction est analytique dans l'ouvert $\mathbb{C}^* = \{z \in \mathbb{C}, z \neq 0\}$ (plan privé de 0). En effet, soit $z_0 \in \mathbb{C}^*$, alors $f(z) = \frac{1}{z_0 + z - z_0} = \frac{1}{z_0} \frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z_0^{n+1}} (z - z_0)^n$ qui converge pour $|z - z_0| < |z_0|$. Cette fonction n'admet pas de primitive globalement définie sur $\mathbb{C}^*$. Toutefois on a évidemment le résultat suivant :

Proposition 30. *Si la série entière $f(z) = \sum_n a_n (z - z_0)^n$ est convergente dans un disque $|z - z_0| < r$, alors la série $F(z) = \sum_n \frac{a_n}{n+1} (z - z_0)^{n+1}$ est convergente dans ce disque et sa somme est une primitive de f .*

Démonstration. Appliquer le lemme d'Abel. $\square$

Du point de vue global, l'existence de primitives est liée à la topologie du domaine sur lequel la fonction est définie.

Théorème 40. *Soit $D \subset \mathbb{C}$ un ensemble ouvert connexe. Pour qu'une fonction f holomorphe dans D admette une primitive dans D , il faut et il suffit que pour tout lacet γ contenu dans D on ait : $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$. Lorsqu'il en est ainsi, toute primitive F de f dans D s'obtient de la façon suivante : $F(z) = C + \int_{\alpha(z)} f(u)du$ où $\alpha(z)$ est un chemin quelconque contenu dans D , d'origine un point fixe (arbitraire) $z_0 \in D$ et d'extrémité z . La différence de deux primitives de f dans D est constante.*

Démonstration. La condition nécessaire est claire : en effet si F est une primitive de f dans D , pour tout chemin $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ contenu dans D , on a : $f(\gamma(t))\gamma'(t) = \frac{d}{dt}F(\gamma(t))$ donc $\int_{\gamma} f(u)du = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$. Si γ est un lacet : $\int_{\gamma} f(u)du = 0$. En particulier, si f admet une primitive F , on a : $F(z) - F(z_0) = \int_{\alpha(z)} f(u)du$ pour n'importe quel chemin $\alpha(z)$ d'origine z_0 et d'extrémité z . Condition suffisante : si l'hypothèse est satisfaite, l'intégrale $\int_{\alpha(z)} f(u)du$ ne dépend que de z et z_0 et pas du chemin $\alpha(z)$ ayant z_0 pour origine et z pour extrémité. En effet, soient $\alpha(z)$ et $\beta(z)$ deux tels chemins. Alors $\alpha \vee \beta^0$ est un lacet d'origine z_0 . Or : $0 = \int_{\gamma} f(u)du = \int_{\alpha(z)} f(u)du - \int_{\beta(z)} f(u)du$ donc : $\int_{\beta(z)} f(u)du = \int_{\alpha(z)} f(u)du$. On peut donc définir une fonction en posant : $F(z) = F(z_0) + \int_{\alpha(z)} f(u)du$. Reste à montrer que cette fonction est analytique et que sa dérivée vaut f . Soit $z_1 \in D$: il existe un disque Δ de rayon r contenu dans D tel que f est développable en série entière dans Δ . Elle admet donc une primitive F_1 dans Δ , dont on peut supposer que $F_1(z_1) = 0$. En vertu de ce qui précède, on a donc : $F_1(z) = \int_{\lambda(z)} f(u)du$ où $\lambda(z)$ est un chemin d'origine z_1 contenu dans Δ . Soit maintenant $\alpha(z_1)$ un chemin dans D d'origine z_0 et d'extrémité z_1 , alors $\alpha(z_1) \vee \lambda(z)$ est un chemin dans D d'origine z_0 et d'extrémité z . On a donc : $F(z) = F(z_1) + F_1(z)$ pour tout $z \in \Delta$. On en déduit la proposition. L'intégrale $\int_{\alpha(z)} f(u)du$ étant indépendante du chemin $\alpha(z)$, on l'écrit $\int_{z_0}^z f(u)du$. Cette notation n'a de sens que si $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$ pour tout lacet γ dans D . $\square$

Contre-exemple Soit $f(z) = 1/z$ qui est analytique dans $D = \mathbb{C} - \{0\}$. Considérons le lacet $\alpha : t \rightarrow e^{it}$ défini dans $[0, 2\pi]$. On a :

$$\int_{\alpha} \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} i \frac{e^{it}}{e^{it}} dt = 2i\pi \neq 0$$

6.8 Points singuliers des fonctions analytiques ; résidus

6.8.1 Points singuliers isolés et série de Laurent

Définition 37. *Soit D un ouvert de $\mathbb{C}$ et f une fonction analytique dans D . Soit z_1 un point frontière de D . On dit que z_1 est régulier pour f s'il existe un ensemble ouvert connexe Δ_0 contenant z_1 et une fonction g analytique dans Δ_0 coïncidant avec f dans un ensemble ouvert $D_1 \subset D \cap \Delta_0$. Dans le cas contraire, on dit que z_1 est singulier pour f .*

On remarquera que si f et g coïncident dans $D \cap \Delta_0$ tout entier (ce qui est le cas si $D \cap \Delta_0$ est connexe), on peut prolonger f analytiquement à $\Delta_0 \cup D$. En particulier si D et Δ_0 sont des disques alors $D \cap \Delta_0$ est connexe. Il existe des situations où ce prolongement est impossible. On déduit de cette remarque le résultat suivant :

Proposition 31. *Soit $f(z) = c_0 + c_1z + \dots + c_nz^n + \dots$ une série entière, dont le rayon de convergence R est non nul et fini. Alors il existe au moins un point frontière du disque de convergence qui est singulier.*

Démonstration. Exercice. Raisonner par l'absurde en recouvrant la frontière par des disques. $\square$

Définition 38. *Soit D un ensemble ouvert dans $\mathbb{C}$. Un point frontière a de D est isolé s'il existe un disque ouvert Δ de centre a et de rayon r dont tous les points sauf a appartiennent à D .*

On peut se limiter au cas : $D = \Delta \setminus \{a\}$. Considérons alors une couronne ouverte $S : r_1 < |z - a| < r_2$. Nous allons étudier les fonctions analytiques dans cette couronne. S est connexe mais non simplement connexe. En effet, soit le lacet $\gamma : t \rightarrow a + re^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi$, on a : $\int_{\gamma} \frac{dz}{z-a} = 2i\pi$, bien que $z \rightarrow 1/(z-a)$ soit une fonction analytique dans S . En revanche, on le résultat :

Lemme 7. *Soient r et r' tels que $r_1 < r < r' < r_2$ et soient γ et γ' les lacets $t \rightarrow a + re^{it}$ et $t \rightarrow a + r'e^{it}$, alors si f est analytique dans S , on a : $\int_{\gamma} f(z)dz = \int_{\gamma'} f(z)dz$*

Démonstration. γ et γ' sont homotopes comme lacet : $\phi(t, s) = a + [r(1-s) + sr']e^{it}, t \in [0, 2\pi], s \in [0, 1]$. $\square$

On en déduit la formule suivante :

Proposition 32. *Soit f une fonction analytique dans S ; on a pour $r < |x - a| < r'$*

$$f(x) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma'} \frac{f(z)}{z-x} dz - \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-x} dz \quad (6.14)$$

Démonstration. On définit la fonction $g(z) = \frac{f(z)-f(x)}{z-x}$ pour $z \neq x$ et $g(x) = f'(x)$. g est analytique dans S . En appliquant le lemme (7) à g , on obtient :

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-x} dz - f(x) \int_{\gamma} \frac{dz}{z-x} = \int_{\gamma'} \frac{f(z)}{z-x} dz - f(x) \int_{\gamma'} \frac{dz}{z-x}$$

mais on a : $\int_{\gamma} \frac{dz}{z-x} = 0$ et $\int_{\gamma'} \frac{dz}{z-x} = 2i\pi$, d'où le résultat. $\square$

On en déduit un développement en série de $f(z)$, dit "série de Laurent", qui remplace le développement de Taylor :

Théorème 41. Pour toute fonction analytique f dans S et $z \in S$, le développement de Laurent de f est donné par :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{d_n}{(z-a)^n} \quad (6.15)$$

La série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ est convergente pour $|z-a| < r_2$, la série entière, en $\frac{1}{z-a}$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{d_n}{(z-a)^n}$ est convergente pour $|z-a| > r_1$. Les coefficients sont donnés par les formules :

$$c_n = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma'} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz, \quad d_n = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} f(z) (z-a)^{n-1} dz \quad (6.16)$$

valables pour tout lacet $\gamma : t \rightarrow a + re^{it}, t \in [0, 2\pi]$ avec $r_1 < r < r_2$.

Démonstration. Soit z un point de S , d'après la proposition (25), on a pour $|z-a| < r' < r_2$:

$$\frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma'} \frac{f(u)}{u-z} du = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$$

avec

$$c_n = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma'} \frac{f(u)}{(u-a)^{n+1}} du$$

Par ailleurs, soit r tel que $r_1 < r < r'$. Pour $|u-a| = r$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{u-z} &= -\frac{1}{z-a} \left(\frac{1}{1 - \frac{u-a}{z-a}} \right) = \\ &= -\left(\frac{1}{z-a} + \dots + \frac{(u-a)^{n-1}}{(z-a)^n} + \dots \right) \end{aligned}$$

la série est convergente pour $|z-a| > r$, avec : $\left| \frac{(u-a)^{n-1}}{(z-a)^n} \right| = \frac{r^{n-1}}{|z-a|^n} = \frac{1}{r} \left| \frac{r}{z-a} \right|^n$. La série $\frac{r^n f(a+re^{it}) e^{int}}{(z-a)^n}$ est normalement convergente (f est bornée sur le cercle $|u-a| = r$). on obtient :

$$-\frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(u)}{u-z} du = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{d_n}{(z-a)^n} \quad (6.17)$$

avec $d_n = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} f(u) (u-a)^{n-1} du$. □

Si la partie singulière $\sum_n \frac{d_n}{(z-a)^n}$ est nulle, on dit que a est un point régulier. Si la partie singulière $\sum_n \frac{d_n}{(z-a)^n}$ est une somme finie de la forme :

$$\frac{d_1}{z-a} + \frac{d_2}{(z-a)^2} + \dots + \frac{d_n}{(z-a)^n} \quad (6.18)$$

avec $d_n \neq 0$, on dit que a est un pôle multiple d'ordre n . Le nombre $-n$ est l'ordre de f en a et noté $\omega(a; f)$. S'il y a une infinité de valeur de n telles que $d_n \neq 0$ on dit que a est un **point singulier essentiel isolé** de f (ex : $z \rightarrow \sin(1/z)$).

Définition 39. Soient $D \subset \mathbb{C}$ un ensemble ouvert et (a_n) une suite finie ou infinie de points qui sont des points frontières isolés de D . Soit $D' = D \cup \{a_n\}$. Une fonction f analytique dans D est dite **méromorphe** dans D' si chacun des a_n est un point régulier ou un pôle de f .

6.8.2 Le théorème des résidus

Lemme 8. Soit $v(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} d_n z^n$ une fonction entière dans $\mathbb{C}$. Pour tout $a \in \mathbb{C}$ et tout lacet $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}$ tel que $a \notin \gamma(I)$, on a :

$$\int_{\gamma} v \left(\frac{1}{z-a} \right) dz = 2i\pi d_1 j(a; \gamma). \quad (6.19)$$

Démonstration. On a $\int_{\gamma} v \left(\frac{1}{z-a} \right) dz = \sum_{n=0}^{+\infty} d_n \int_{\gamma} \frac{dz}{(z-a)^{n+1}}$ (revenir à la définition de l'intégrale et utiliser la convergence normale pour échanger $\int$ et $\sum$). Pour $n \neq 1$, $z \rightarrow \frac{1}{(z-a)^{n+1}}$ admet dans $\mathbb{C} \setminus \{a\}$ une primitive $z \rightarrow (1-n)(z-a)^{-n}$, en vertu de quoi $\int_{\gamma} \frac{dz}{(z-a)^{n+1}} = 0$. On conclut par définition de l'indice. $\square$

Définition 40. Lorsque a est un point frontière isolé d'un ensemble ouvert connexe $D \subset \mathbb{C}$, et f une fonction analytique dans D , on appelle résidu au point a de f et on note $\text{Res}_a f$ le coefficient d_1 de $\frac{1}{z-a}$ dans le développement de Laurent de f au point a .

Théorème 42. (Théorème des résidus) Soient $D \subset \mathbb{C}$ un ensemble ouvert simplement connexe, $a_1, a_2, \dots, a_n$ des points distincts appartenant à D , de sorte que ces points sont des points frontières isolés de l'ensemble $D' = D \setminus \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Pour toute fonction complexe f analytique dans D' et tout lacet γ contenu dans D' , on a :

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2i\pi \sum_{k=1}^n j(a_k; \gamma) \text{Res}_{a_k} f. \quad (6.20)$$

Démonstration. La fonction f admet un développement en série de Laurent dans un voisinage de chacun des points a_n . Notons $u_p(z)$ la partie singulière de f au point a_p . C'est une série entière qui converge pour $z \neq a_p$, c'est donc une fonction entière de la variable $1/(z-a_p)$. Définissons la fonction $g(z) = f(z) - u_1(z) - u_2(z) - \dots - u_n(z)$ qui est analytique dans D' . Mais par construction tous les points a_p sont réguliers pour g . On peut donc étendre g analytiquement à D tout entier. Comme D est simplement connexe, on a : $\int_{\gamma} g(z) dz = 0$. Mais on a aussi : $\int_{\gamma} u_p(z) dz = 2i\pi j(a_p; \gamma) \text{Res}_{a_p} u_p$, comme par définition $\text{Res}_{a_p} u_p = \text{Res}_{a_p} f$ le résultat suit. $\square$

Un cas particulier fréquent est celui de pôle simple, c'est-à-dire le cas où $f(z) = \frac{f_1(z)}{z-a}$ avec f_1 analytique au point a et $f_1(a) \neq 0$. On a alors $\text{Res}_a f = f_1(a)$. Si la fonction f se présente sous la forme $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ où P et Q sont analytiques en a avec $P(a) \neq 0$ et a est un zéro simple de Q . On a alors : $\text{Res}_a f = \frac{P(a)}{Q'(a)}$. En effet, on peut écrire $Q(z) = (z-a)Q_1(z)$ où Q_1 est analytique en a et $Q_1(a) \neq 0$. On a alors : $Q(z) = Q_1(z) + (z-a)Q_1'(z)$, soit $Q'(a) = Q_1(a)$.

6.8.3 Application du théorème des résidus à des calculs d'intégrales

La méthode des résidus pour le calcul de certaines intégrales impropres $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ est la suivante. On suppose que f est la restriction à $\mathbb{R}$ d'une fonction qui est analytique dans un ensemble ouvert de la forme $D' = D \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$, où D contient le demi-plan fermé $\Im z \geq 0$

(ou $\Im z \leq 0$), et les a_p sont des points du demi-plan ouvert $\Im z > 0$ (ou $\Im z < 0$). Considérons alors le lacet γ , qui est la juxtaposition $\gamma_1 \vee \gamma_2$ des deux chemins suivants :

$$\begin{aligned}\gamma_1 : t &\rightarrow t \text{ pour } -R \leq t \leq R \\ \gamma_2 : t &\rightarrow Re^{it} \text{ pour } 0 \leq t \leq \pi\end{aligned}$$

où R est tel que $\forall p, R > |a_p|$. On a $j(a_p; \gamma) = 1, \forall p$. Le théorème des résidus permet d'écrire :

$$\int_{-R}^R f(x)dx + \int_{\gamma_2} f(z)dz = \int_{\gamma} f(z)dz = 2i\pi \sum_{p=1}^n \text{Res}_{a_p} f.$$

Si, de plus, on a :

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_2} f(z)dz = 0$$

on obtient l'égalité :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2i\pi \sum_{p=1}^n \text{Res}_{a_p} f. \quad (6.21)$$

Un résultat très utile pour traiter le passage à la limite $R \rightarrow +\infty$ est le lemme suivant :

Lemme 9. (*Lemme de Jordan*) Soit $f(z) = g(z)e^{imz}$ avec $m > 0$ et g analytique dans D' . Lorsque R tend vers $+\infty$, l'intégrale

$$\int_0^\pi R \left| e^{imRe^{it}} \right| dt \quad (\text{pour } m > 0) \quad (6.22)$$

reste bornée. S'il existe une suite (R_m) tendant vers $+\infty$ et telle que la suite des fonctions $g(R_n e^{it})$ tende uniformément vers 0 dans l'intervalle $[0, \pi]$, alors la suite des intégrales correspondantes :

$$\int_{\gamma_2, R_n} f(z)dz = i \int_0^\pi g(R_n e^{it}) R_n e^{imR_n e^{it}} dt$$

tend vers 0.

Exemple : calcul de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+a^2} dx = \frac{\pi}{2a} e^{-a}$. Cette intégrale est égale à $\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2+a^2} dx$. La fonction $g(z) = \frac{1}{z^2+a^2}$ a un seul pôle dans le demi-plan $\Im z > 0$: c'est le point ia ; c'est un pôle simple. On a $\text{Res}_{ai} f = \frac{e^{-a}}{2ai}$.

6.9 Inversion des fonctions analytiques

Proposition 33. Soit f une fonction analytique dans un ensemble ouvert connexe D . Si f n'est pas constante dans D , l'ensemble $f(D)$ est ouvert dans $\mathbb{C}$. Si, de plus f est injective, on a $f'(z) \neq 0$ dans D et il existe une unique fonction g , analytique dans $f(D)$ et telle que $f(g(w)) = w$ pour tout $w \in f(D)$ et $g'(w) = \frac{1}{f'(g(w))}$.

Démonstration. Admis □

Lorsque f n'est pas injective, il y a des valeurs de $w \in f(D)$ telles que l'équation $f(z) = w$ a plusieurs racines distinctes. Il existe alors plusieurs fonctions $g_1(w), g_2(w), \dots$ définies dans $f(D)$ et telles que $f(g_1(w)) = w, f(g_2(w)) = w, \dots$ etc. En général, il est impossible de définir une fonction continue $g(w)$ dans $f(D)$ tout entier et telle que $f(g(w)) = w$. Considérons par exemple la fonction $f : z \rightarrow z^2$. On a $f(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$. Posons $w = re^{it}, r > 0, -\pi \leq t \leq \pi$. L'équation $z^2 = w$ admet deux racines : $z_1 = \sqrt{r}e^{it/2}$ et $z_2 = -z_1 = \sqrt{r}e^{i(\pi + t/2)}$. Supposons que l'on puisse définir une fonction continue g telle que $g(w)^2 = w, \forall w \in \mathbb{C}$. Alors on peut écrire, sur le cercle unité, $g(e^{i\theta}) = e^{i\phi(\theta)}$ où ϕ peut prendre la valeur $\frac{\theta}{2}$ ou $\pi + \frac{\theta}{2}$ de telle sorte que $e^{i\phi(\theta)}$ soit continue sur $[-\pi, +\pi]$ et prenne la même valeur aux points $+\pi$ et $-\pi$. Mais, si en point θ_0 la fonction ϕ prend la valeur $\frac{\theta_0}{2}$ alors on a nécessairement $\phi(\theta) = \frac{\theta}{2}$ sur un intervalle autour de θ_0 . Par continuité de $e^{i\phi(\theta)}$, cet intervalle est nécessairement $[-\pi, +\pi]$, mais alors : $g(\pi) = -g(-\pi)$ et on a une contradiction.

Si on veut parler de la fonction inverse de $f : z \rightarrow z^2$, il faut restreindre son domaine de définition. Pour faire cela, on va considérer la demi-droite $L_0 =]-\infty, 0]$ et l'ensemble $D_0 = \mathbb{C} \setminus L_0$. La droite L_0 est appelée "coupure". Pour $w \in D_0$ on peut définir de façon unique r et θ tels que : $w = re^{i\theta}$ avec $r > 0$ et $\theta \in]-\pi, +\pi[$. On peut alors poser $g_0(w) = \sqrt{w}e^{i\theta/2}$. La fonction g_0 est analytique dans D_0 telle que $f(g_0(w)) = w$ et $f(-g_0(w)) = w$. Les fonctions analytiques g_0 et $-g_0$ sont les deux déterminations de la fonction inverse de f dans D_0 . On notera que l'on peut choisir comme coupure n'importe quelle droite $L_\alpha = e^{i\alpha}L_0$, ce qui donne lieu à deux autres déterminations g_α et $-g_\alpha$.

6.9.1 La fonction logarithme

Nous allons étudier de la même façon l'inversion de la fonction exponentielle, ce qui nous permettra de parler du logarithme d'un nombre complexe. Posons $z = x + iy$ et $e^z = w = s + it$. On a :

$$s = e^x \cos y, \quad t = e^x \sin y$$

on en tire : $e^x = \sqrt{x^2 + y^2}$, d'où :

$$x = \log(\sqrt{s^2 + t^2}) = \log |w| \quad (6.23)$$

par suite, on peut écrire :

$$\cos y = \frac{s}{|w|}, \quad \sin y = \frac{t}{|w|} \quad (6.24)$$

ces équation admettent une infinité de solutions, mais une seule d'entre-elles, y_0 , vérifie $-\pi < y_0 \leq +\pi$. Toutes les autres solutions sont de la forme : $y_0 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$. On a : $y_0 = \text{Arg} w = 2 \arctan \frac{t}{z+|w|}$. Les solutions de l'équation $e^z = w$ sont donc données par :

$$z = \log |w| + i(\text{Arg} w + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (6.25)$$

La fonction $f = z \rightarrow e^z$ est injective dans l'ensemble $B = \{z, \Im z \in]-\pi, +\pi[\}$. L'image par f de la droite $y = y_0$ où $y_0 \in]-\pi, +\pi[$ est la demi-droite (ne contenant pas le point 0) $w = e^x e^{iy_0}$.

Par ailleurs, l'image du segment $x = x_0, -\pi < y < \pi$ est le cercle $|w| = e^{x_0}$ privé du point $w = -e^{x_0}$. L'ensemble $f(B)$ est donc D_0 . La fonction $w \rightarrow \log |x| + i\text{Arg}w$ est analytique dans D_0 : c'est la détermination principale du logarithme dans D_0 .

Chapitre 7

Introduction à la théorie des distributions

7.1 Introduction

7.1.1 Survol

Les origines historiques des distributions sont le calcul symbolique d'Heaviside et la "fonction delta" de Dirac. Cette "fonction" n'a pas de sens dans le cadre de la théorie de l'intégration car elle est nulle partout sauf en 0 où elle vaut $+\infty$ et son intégrale sur $\mathbb{R}$ vaut 1. Au sens de Lebesgue, elle est nulle presque partout donc son intégrale vaut 0.

En physique, un certain nombre de notions font apparaître des dérivées de fonctions discontinues (front d'ondes) ou des phénomènes transitoires infinitésimaux (percussion/impulsion en mécanique).

Un cadre mathématique est souhaitable pour manipuler confortablement ces grandeurs et leur donner un cadre naturel.

Si une grandeur physique est décrite par une fonction $x \rightarrow f(x)$, un appareil permet d'obtenir en un point x_0 la grandeur $\int_{B(x_0)} f(x)\phi(x)dx$, où ϕ est la fonction caractéristique de l'appareil. On espère que $\text{supp}\phi \sim \{x_0\}$ et que $\int \phi = 1$.

Cela suggère (...si on est très doué...), de considérer, à la place de f , toutes les grandeurs

$$\langle f, \phi \rangle = \int f(x)\phi(x)dx, \text{ avec } \phi \in C_0^\infty,$$

C_0^∞ est l'espace des fonctions C^∞ à support compact, souvent noté $\mathcal{D}(\mathbb{R})$: c'est l'espace des fonctions de Schwartz. Pour cela :

1. f doit être localement sommable,
2. on identifie des fonctions égales p.p.,
3. la convergence ponctuelle $f_n(x) \rightarrow f(x), \forall x$ est remplacée par la convergence faible (ou "au sens des distributions") $\langle f_n, \phi \rangle \rightarrow \langle f, \phi \rangle, \forall \phi \in C_0^\infty$.

7.1.2 Exemples

Delta

Considérons une suite de fonctions $(f_n) > 0$, telles que $\int f_n = 1$, $\text{supp } f_n \in [-r_n, r_n]$ et $r_n \rightarrow 0$. Écrivons

$$\langle f_n, \phi \rangle = \int f_n(x) \phi(0) dx + \int f_n(x) (\phi(x) - \phi(0)) dx.$$

Pour passer à la limite dans la deuxième intégrale, posons $g(t) = \phi(tx)$, alors $g'(t) = x\phi'(tx)$ et $\phi(x) - \phi(0) = \int_0^1 g'(t) dt = \int_0^1 x\phi'(tx) dt$. On a : $|\phi(x) - \phi(0)| \leq |x| \max |\phi'(x)|$. Par suite

$$\left| \int f_n(x) (\phi(x) - \phi(0)) dx \right| \leq 2r_n \max |\phi'(x)| \rightarrow 0,$$

et $\langle f_n, \phi \rangle \rightarrow \phi(0)$. Il n'existe pas de fonction f telle que $\langle f, \phi \rangle = \phi(0)$, mais cette relation définit une distribution δ_0 : c'est une forme linéaire sur l'espace des fonctions test

$$\langle \delta_0, \phi \rangle = \phi(0), \forall \phi \in C_0^\infty.$$

Dipôle

Considérons pour $n \in \mathbb{N}$ la fonction g_n égale à n^2 sur $[0, \frac{1}{n}]$, à $-n^2$ sur $[-\frac{1}{n}, 0]$ et nulle ailleurs.

On a

$$\langle g_n, \phi \rangle = \int \phi(0) g_n(x) dx + \int x \phi'(0) g_n(x) dx + \int (\phi(x) - \phi(0) - x \phi'(0)) g(x) dx \rightarrow \phi'(0).$$

7.2 Définition et convergence

7.2.1 Définitions

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}$. Les fonctions test sont les éléments de $\mathcal{D}(\Omega) = C_0^\infty(\Omega)$.

Définition 41. On dit que T est une distribution dans Ω si T est une **forme linéaire** sur $\mathcal{D}(\Omega)$, vérifiant la propriété de continuité suivante. Pour tout compact K de Ω , il existe $p \in \mathbb{N}$ et $C \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall \phi \in C^\infty(K) : |\langle T, \phi \rangle| \leq C \sup_{x \in K, \alpha < p} |\phi^{(\alpha)}(x)|.$$

On note $\mathcal{D}'(\Omega)$ l'espace vectoriel des distributions dans Ω . Si p ne dépend pas de K , on dit que la distribution est d'ordre fini. Le plus petit p satisfaisant cette condition est appelé "ordre de T ".

L'ordre de T est le plus petit nombre de dérivées nécessaires pour contrôler l'action de T sur les fonctions test.

Les valeurs ponctuelles $T(x)$ n'ont aucun sens en théorie des distributions.

Définition 42. On dit qu'une suite (T_n) de distributions dans Ω converge dans $\mathcal{D}'(\Omega)$ vers u si, pour toute fonction ϕ dans $\mathcal{D}(\Omega)$, on a $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle u_n, \phi \rangle = \langle u, \phi \rangle$.

7.2.2 Exemples

1. Fonctions localement sommables. À f localement sommable, on associe une distribution T_f définie par

$$\langle T_f, \phi \rangle = \int f(x)\phi(x)dx.$$

On a

$$|\langle T_f, \phi \rangle| \leq \left(\int_K |f(x)|dx \right) \sup_{x \in K} |\phi(x)|$$

f définit une distribution d'ordre 0.

2. Masses ponctuelles. Distribution de Dirac au point a $\langle \delta_a, \phi \rangle = \phi(a)$.
3. Dipôles et multipôles. $\langle T, \phi \rangle = \phi^{(n)}(a)$.

Théorème 43. Soit (f_n) une suite de fonctions sommables, positives, d'intégrale égale à 1, dont les supports sont contenus dans des intervalles centrés à l'origine et de longueur tendant vers 0. Alors $\lim_n f_n = \delta_0$ au sens des distributions.

7.3 Dérivées

7.3.1 Définition

Soit $f \in C^1(\Omega)$, une intégration par parties montre que

$$\langle f'(x), \phi \rangle = \int f'(x)\phi(x)dx = - \int f(x)\phi'(x)dx = -\langle f, \phi' \rangle.$$

Cela suggère la **définition** suivante

Définition 43. Soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, on note $\frac{dT}{dx}$ (ou simplement T') la distribution définie par

$$\langle \frac{dT}{dx}, \phi \rangle = -\langle T, \frac{d\phi}{dx} \rangle,$$

et, plus généralement

$$\langle \frac{d^n T}{dx^n}, \phi \rangle = (-1)^n \langle T, \frac{d^n \phi}{dx^n} \rangle.$$

Comme pour les fonctions, on dispose du résultat suivant :

Théorème 44. Si $T' = 0$ où T est une distribution alors T est une distribution régulière associée à une fonction constante. Autrement dit, il existe $\mu \in \mathbb{R}$ tel que : $\langle T, \phi \rangle = \mu \int_{\mathbb{R}} \phi(x)dx$, $\forall \phi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$.

Démonstration. On commence par prouver le résultat suivant :

Soit ϕ une fonction test d'intégrale nulle. Alors $\langle T, \phi \rangle = 0$.

Soit donc ϕ d'intégrale nulle. Alors $\psi(x) = \int_{-\infty}^x \phi(t) dt$ est dans C_0^∞ . En effet, soit $A > 0$ tel que $[-A, A]$ contienne le support de ϕ . Alors pour $|x| > A$, on a $\psi(x) = 0$. On a alors

$$\langle T', \psi \rangle = 0 = -\langle T, \phi \rangle.$$

Prenons deux fonctions test ϕ_1, ϕ_2 et formons $\chi(x) = (\int \phi_1(x) dx) \phi_2(x) - (\int \phi_2(x) dx) \phi_1(x)$. On a $\int \chi(x) dx = 0$ et par suite $\langle T, \chi \rangle = 0$. On a alors

$$\langle T, \frac{\phi_1}{\int \phi_1(x) dx} \rangle = \langle T, \frac{\phi_2}{\int \phi_2(x) dx} \rangle$$

Cette quantité est indépendante des fonctions ϕ_1, ϕ_2 . On la note C . On a pour toute fonction $\phi : \langle T, \phi \rangle = C \int \phi(x) dx$ ce qui montre que $T = C$. □

Théorème 45. *Si une suite (T_n) d'éléments de $\mathcal{D}'(\Omega)$ converge vers T au sens des distributions, alors la suite $\frac{d^p T_n}{dx^p}$ converge vers $\frac{d^p T}{dx^p}$ au sens des distributions. On peut dériver terme à terme toute série convergeant au sens des distributions.*

7.3.2 Exemples

Calculons les dérivées d'ordre 1 et 2 au sens des distributions de la fonction d'Heaviside.

$$\langle H', \phi \rangle = - \int H(x) \phi'(x) dx = - \int_0^{+\infty} \phi'(x) dx = \phi(0).$$

$$\langle H'', \phi \rangle = \int H(x) \phi''(x) dx = - \int_0^{+\infty} \phi''(x) dx = \phi'(0).$$

c'est-à-dire

$$\frac{dH}{dx} = \delta_0, \quad \frac{d^2 H}{dx^2} = -\delta'_0.$$

Définition 44. f définie sur $]a, b[$ est dite C^m par morceaux si on peut trouver $a = a_0 < a_1 < \dots < a_N = b$ tels que dans $]a_i, a_{i+1}[$ f est C^m (avec existence de limites aux bords).

Théorème 46 (Formule des sauts). *Soit $f \in C^1$ par morceaux dans $]a, b[$ alors la dérivée de f au sens des distributions de $\mathcal{D}'(]a, b[)$ est donnée par*

$$f' = \{f'\} + \sum_{k=1}^{N-1} [f(a_i^+) - f(a_i^-)] \delta_{a_i},$$

où le terme entre accolades désigne la dérivée presque partout, c'est-à-dire la dérivée usuelle hors des points de discontinuité.

7.4 Opérations sur les distributions

1. **Translation** La translatée $\tau_a[\phi]$ d'une fonction ϕ est définie par $\tau_a[\phi](x) = \phi(x - a)$. On définit la translatée $\tau_a[T]$ d'une distribution T par

$$\forall \phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}) : \langle \tau_a[T], \phi \rangle = \langle T, \tau_{-a}[\phi] \rangle.$$

2. **Dilatation** La dilatée $\Delta_\lambda[\phi]$ d'une fonction est définie par $\Delta_\lambda[\phi](x) = \phi(\lambda x)$. On définit la dilatée $\Delta_\lambda[T]$ d'une distribution par

$$\langle \Delta_\lambda[T], \phi \rangle = |\lambda| \langle T, \Delta_{1/\lambda}[\phi] \rangle.$$

Définition 45. Une distribution T est dite paire si $\Delta_{-1}[T] = T$ et elle est dite impaire si $\Delta_{-1}[T] = -T$.

3. **Multiplication par une fonction C^∞**

Soient $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ et $f \in C^\infty$. On définit la distribution produit fT par

$$\langle fT, \phi \rangle = \langle T, f\phi \rangle.$$

Exemple : $f\delta_0 = f(0)\delta_0$ (exercice). On pourra déterminer également $f\delta'_0$ et $f\delta''_0$.

En règle générale, le produit de deux distributions quelconques n'est pas défini.

4. **Séries**

Soit $\sum_j T_j$ une série de distributions telle que la série $\sum_j \langle T_j, \phi \rangle$ est sommable (voir cours sur les séries). Alors $\sum_j T_j$ est sommable dans $\mathcal{D}'(\Omega)$.

Exemple

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} e^{2i\pi nx} = \sum_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - n),$$

et de plus, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\sum_n (2i\pi n)^k e^{2i\pi nx} = \sum_n \delta^{(k)}(x - n)$.

5. **Changement de variable** Soit T une distribution et α un C^∞ -difféomorphisme (c'est-à-dire une application C^∞ bijective dont la fonction réciproque est également C^∞). On définit l'image réciproque $T(\alpha)$ de T par α de la façon suivante :

$$\langle T(\alpha), \phi \rangle = \langle T, \psi \rangle,$$

où

$$\psi(x) = \frac{\phi(\alpha(x))}{|\alpha'(\alpha^{-1}(x))|}.$$

On a par ailleurs la formule de dérivation :

$$T'_\alpha = \alpha'(x)T'_\alpha.$$

Exemples :

- (a) on a : $\delta_\alpha = \sum_k \frac{1}{|\alpha'(x_k)|} \delta_{x_k}$, où les (x_k) sont les zéros de $\alpha(x)$.
- (b) Considérons $T = |x^2 - 1|$. Dans cet exemple $\alpha(x) = x^2 - 1$ n'est pas un difféomorphisme sur $\mathbb{R}$ mais c'en est un sur $\mathbb{R}^-$ et sur $\mathbb{R}^+$, ce qui est suffisant. Déterminons la dérivée seconde de T par la formule précédente :

$$T' = 2x\theta(x^2 - 1),$$

où $\theta(x)$ est la fonction signe. La dérivée seconde est alors :

$$T'' = 2\theta(x^2 - 1) + 4x^2\theta'(x^2 - 1).$$

Or, $\theta'(x) = 2\delta(x)$, par suite :

$$T'' = 2\theta(x^2 - 1) + 8x^2\delta(x^2 - 1).$$

Par l'exemple précédent, on note que les zéros de $\alpha(x)$ sont 1 et -1 et par suite :

$$\delta(x^2 - 1) = \frac{1}{2}\delta_1 + \frac{1}{2}\delta_{-1}.$$

Finalement, on obtient :

$$T'' = 2\theta(x^2 - 1) + 4\delta_1 + 4\delta_{-1}.$$

Retrouvons ce résultat par un calcul direct. La distribution T est une fonction régulière qui prend les valeurs suivantes :

$$T(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \in]-\infty, -1], \\ 1 - x^2, & x \in]-1, 1[, \\ x^2 - 1, & x \in [1, +\infty[\end{cases}$$

Par suite, la dérivée est également une distribution régulière :

$$T'(x) = \begin{cases} 2x, & x \in]-\infty, -1], \\ -2x, & x \in]-1, 1[, \\ 2x, & x \in [1, +\infty[\end{cases}$$

Cette fois la fonction n'est pas continue aux points 1 et -1 où elle présente des sauts égaux à 4. La dérivée seconde "sans précaution" vaut :

$$\{T''(x)\} = \begin{cases} 2, & x \in]-\infty, -1], \\ -2, & x \in]-1, 1[, \\ 2, & x \in [1, +\infty[\end{cases}$$

c'est-à-dire $2\theta(x^2 - 1)$ et par suite on retrouve bien : $T'' = 2\theta(x^2 - 1) + 4\delta_1 + 4\delta_{-1}$.

7.4.1 Une équation algébrique au sens des distributions

Considérons le problème de déterminer les distributions T telles que $xT = 0$. Les seules solutions sont les distributions proportionnelles à la distribution de Dirac : $T = C\delta_0$.

Pour le prouver, on commence par remarquer que le support de T est nécessairement réduit à 0. En effet, considérons une fonction test $\phi(x)$ nulle en 0. Alors on peut écrire $\phi(x) = x\psi(x)$, où $\psi(x)$ est dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. On a : $\langle T, x\psi(x) \rangle = \langle xT, \psi(x) \rangle = 0$. Considérons alors une fonction test $\phi(x)$ non nulle en 0 et une fonction test $\chi(x)$ égale à 1 sur un voisinage de 0. Comme le support de T est réduit à 0, on a : $\langle T, \phi(x) \rangle = \langle T, \phi(x)\chi(x) \rangle$. Par ailleurs, écrivons : $\phi(x) = \phi(0) + (\phi(x) - \phi(0))$. Alors :

$$\langle T, \phi(x) \rangle = \langle T, \phi(x)\chi(x) \rangle = \phi(0)\langle T, \chi(x) \rangle + \langle T, \chi(x)(\phi(x) - \phi(0)) \rangle = \phi(0)\langle T, \chi(x) \rangle.$$

On conclut en notant que $\langle T, \chi(x) \rangle$ est un nombre qui ne dépend pas du choix particulier de la fonction χ .

Plus généralement, les distributions solutions de l'équation $\alpha(x)T = 0$ sont les distributions $T = \sum_k C_k \delta(x - x_k)$ où les (x_k) sont les zéros de $\alpha(x)$.

Les résultats ci-dessus nous permettent de résoudre l'équation : $xT = 1$. En effet, les solutions de l'équation homogène sont les distributions $C\delta_0$ tandis que $\text{vp}\left(\frac{1}{x}\right)$ est une solution particulière de l'équation $xT = 1$, par suite l'ensemble des solutions est donné par : $T = C\delta_0 + \text{vp}\left(\frac{1}{x}\right)$.

7.5 Exemples de distributions

7.5.1 Fonctions localement sommables

Cette situation a déjà été exposée. Pour f localement sommable, on pose $\langle f, \phi \rangle = \int f(x)\phi(x)dx$. Si $f = g$ p.p. alors f et g définissent la même distribution.

7.5.2 Valeurs principales et parties finies

Soit $\varepsilon > 0$ et définissons f_ε par

$$f_\varepsilon(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & |x| \geq \varepsilon \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Cette fonction définit une distribution

$$\langle f_\varepsilon, \phi \rangle = \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\phi(x)}{x} dx$$

Cette intégrale admet une limite lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$. En effet, on peut écrire

$$\int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\phi(x)}{x} dx = \int_{R > |x| \geq \varepsilon} \frac{\phi(x) - \phi(0)}{x} dx$$

car $\int_{R > |x| \geq \varepsilon} \frac{\phi(0)}{x} dx = 0$ pour tout ε puisque l'intégrande est impair. On a choisi R de telle sorte que $\text{supp } \phi \in [-R, R]$. On définit la distribution "valeur principale" comme suit

$$\langle \text{vp} \left(\frac{1}{x} \right), \phi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\phi(x)}{x} dx.$$

On a le résultat suivant

Proposition 34. $x \text{ vp} \left(\frac{1}{x} \right) = 1$

Démonstration. $\langle x \text{ vp} \left(\frac{1}{x} \right), \phi \rangle = \langle \text{vp} \left(\frac{1}{x} \right), x\phi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{x\phi(x)}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} \phi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) dx = \langle 1, \phi \rangle.$ $\square$

7.5.3 $\log |x|$ et sa dérivée

$x \rightarrow \log |x|$ est localement sommable et définit une distribution. Posons

$$g_{\varepsilon}(x) = \begin{cases} \log |x|, & |x| \geq \varepsilon \\ \log \varepsilon & \text{ailleurs} \end{cases}$$

on a évidemment

$$g'_{\varepsilon}(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & |x| \geq \varepsilon \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

La suite (g_{ε}) converge ponctuellement p.p. vers $\log |x|$ donc elle converge aussi au sens des distributions (en faisant appel au théorème de convergence dominée). Par suite, g'_{ε} converge au sens des distributions vers $(\log |x|)'$. Mais on a $g'_{\varepsilon} = f_{\varepsilon}$ et par suite

$$\frac{d}{dx} \log |x| = \text{vp} \left(\frac{1}{x} \right).$$

Voici une formule souvent utilisée en physique (la limite est au sens des distributions).

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \pm i\varepsilon} = \text{vp} \left(\frac{1}{x} \right) \mp i\pi\delta_0.$$

La démonstration est laissée en exercice.

7.5.4 Distribution $\text{Pf}(1/x^2)$

On cherche à associer une distribution à la fonction $x \rightarrow 1/x^2$. On commence par considérer, pour $\varepsilon > 0$ l'intégrale $\int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\phi(x)}{x^2} dx$ pour déterminer la partie divergente :

$$\int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\phi(x)}{x^2} dx = \left[-\frac{\phi(x)}{x} \right]_{|x| \geq \varepsilon} + \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\phi'(x)}{x} dx$$

Ce qui s'écrit :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\phi(x)}{x^2} dx - \frac{\phi(-\varepsilon) + \phi(\varepsilon)}{\varepsilon} \right] = \langle \text{vp} \left(\frac{1}{x} \right), \phi' \rangle$$

On a : $\phi(\varepsilon) = \phi(0) + \varepsilon\phi'(0) + O(\varepsilon^2)$, et donc : $\phi(\varepsilon) + \phi(-\varepsilon) = 2\phi(0) + O(\varepsilon^2)$ et on a alors

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\phi(x)}{x^2} dx - \frac{2\phi(0)}{\varepsilon} \right] = \langle \text{vp} \left(\frac{1}{x} \right), \phi' \rangle$$

Cela mène à définir

$$\langle \text{Pf}(1/x^2), \phi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\phi(x)}{x^2} dx - \frac{2\phi(0)}{\varepsilon} \right]$$

et on obtient la formule $\frac{d}{dx} \text{vp} \left(\frac{1}{x} \right) = -\text{Pf}(1/x^2)$.

7.6 Suites et séries de distributions

Soit (T_n) une suite de distributions.

Définition 46. — La suite $(T_n)_n$ converge vers T quand $n \rightarrow +\infty$ si, pour tout $\phi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, les nombres complexes $\langle T_n, \phi \rangle$ convergent vers le nombre complexe $\langle T, \phi \rangle$.
— On dit que la série $\sum_n T_n$ est convergente de somme T si la série numérique $\sum_n \langle T_n, \phi \rangle$ est convergente, de somme $\langle T, \phi \rangle$.

Théorème 47. — Si la suite $(\langle T_n, \phi \rangle)_n$ a une limite pour tout $\phi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, alors la suite $(T_n)_n$ a une limite dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.
— Si la série numérique $\sum_n \langle T_n, \phi \rangle$ est convergente, alors la série $\sum_n T_n$ est convergente dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Proposition 35. — Si $T_n \rightarrow T$ dans $\mathcal{D}'$ alors $T'_n \rightarrow T'$.
— Si $\sum_n T_n \rightarrow T$ alors $\sum_n T'_n \rightarrow T'$

Exemples

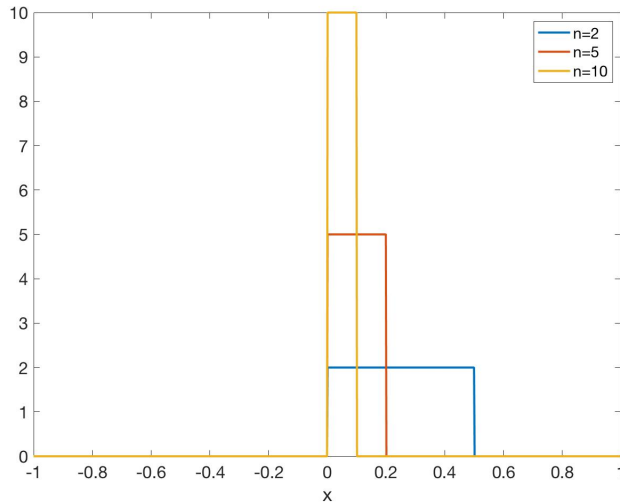
1. Soit la suite de fonctions $(f_n(x))$ telles que

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x < 0 \text{ et } x > \frac{1}{n} \\ n & \text{pour } x \in]0, \frac{1}{n}[\end{cases}$$

$$\forall x, f_n(x) \rightarrow 0 \text{ mais } \langle f, \phi \rangle = \int f_n(x) \phi(x) dx = n \int_0^{1/n} \phi(x) dx$$

$$n \int_0^{1/n} \phi(x) dx = \int_0^1 \phi\left(\frac{u}{n}\right) du \rightarrow \phi(0) \text{ par convergence dominée.}$$

$$f_n \rightarrow \delta_0 \text{ dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$



2. Soit la série $\sum_n e^{2i\pi nx}$. Elle diverge grossièrement au sens des fonctions. Considérons $\langle \sum_n e^{2i\pi nx}, \phi \rangle : \langle \sum_n e^{2i\pi nx}, \phi \rangle = \sum_n \langle e^{2i\pi nx}, \phi \rangle$ Par ailleurs : $\langle e^{2i\pi nx}, \phi \rangle = \left\langle \frac{d}{dx} \frac{e^{2i\pi nx}}{2i\pi n}, \phi \right\rangle = -\frac{1}{2i\pi n} \langle e^{2i\pi nx}, \phi' \rangle = \frac{(-1)^p}{(2i\pi n)^p} \langle e^{2i\pi nx}, \phi^{(p)} \rangle$.
La série converge au sens des distributions

7.7 Transformation de Fourier des distributions

On va encore raisonner par dualité, en s'appuyant sur la formule du "changement de chapeau". Si f et ϕ sont deux fonctions sommables, on a

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x) \phi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) \hat{\phi}(x) dx$$

on pourrait donc tenter de définir la transformée de Fourier d'une distribution en posant

$$\langle \hat{T}, \phi \rangle = \langle T, \hat{\phi} \rangle$$

...mais on ne peut pas, car la transformée de Fourier d'une fonction à support compact est analytique et donc ne saurait être à support compact.

On va relaxer les hypothèses sur les fonctions test, de façon à ce que la transformée de Fourier d'une fonction test soit encore une fonction test.

Définition 47. On note $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ l'espace des fonctions ϕ , C^∞ , telles que pour tout m et p entiers naturels, $x^p \phi^{(m)}(x)$ est bornée.

Autrement dit : ϕ et toutes ses dérivées décroissent plus vite à l'infini que toute puissance de $\frac{1}{|x|}$.

Propriétés

- $x^p \phi^{(m)}$ est sommable,
- $\hat{\phi}$ appartient à $\mathcal{S}(\mathbb{R})$,
- $\hat{\hat{\phi}}(x) = \phi(-x)$: la transformation de Fourier est une isométrie de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

7.7.1 Les fonctions à décroissance rapide

Propriétés

— $\hat{\phi}$ appartient à $\mathcal{S}(\mathbb{R})$,

On a : $\hat{\phi}(y) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) e^{-2i\pi xy} dx$. Par intégration par parties :

$$\hat{\phi}(y) = \frac{1}{(2i\pi y)^p} \int_{\mathbb{R}} \phi^{(p)}(x) e^{-2i\pi xy} dx$$

d'où le résultat.

7.7.2 Les distributions tempérées

Définition On appelle "distribution tempérée" un élément du dual de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Cet espace est noté $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

Propriétés

- $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ est un sous-espace de $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$: les distributions tempérées agissent sur une classe plus large de fonctions, il y en a donc "moins" que de distributions.
- Toute fonction sommable définit une distribution tempérée : $|\int_{\mathbb{R}} f(x)\phi(x)dx| \leq M \int_{\mathbb{R}} |f(x)|dx$, $M = \sup |\phi|$.
- Une fonction localement sommable à croissance polynomiale, i.e. $|f(x)| \leq |x|^p$, définit une distribution tempérée.
- La dérivée d'une distribution tempérée est tempérée.

7.7.3 Support d'une distribution

Définition

- On dit qu'une distribution T est nulle sur un ensemble Ω si pour toute fonction test ϕ nulle hors de Ω , on a : $\langle T, \phi \rangle = 0$. On appelle *support* de T le plus petit ensemble fermé hors duquel T est nulle. Exemple : le support de δ_0 est le singleton $\{0\}$.

Proposition 36.

Une distribution à support borné est tempérée.

7.7.4 Transformée de Fourier d'une distribution tempérée

Définition Soit $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, la transformée de Fourier $\hat{T}$ de T est définie par dualité :

$$\langle \hat{T}, \phi \rangle = \langle T, \hat{\phi} \rangle$$

avec $\hat{\phi}(y) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) e^{-2i\pi xy} dx$

Inversion Posons $\check{\phi}(y) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) e^{2i\pi xy} dx$ On sait que $\check{\check{\phi}} = \hat{\hat{\phi}} = \phi$, on a donc

$$\check{\hat{T}} = \hat{\check{T}} = T.$$

7.7.5 Exemples de Transformée de Fourier

Pour $\phi \in C_0^\infty$: $\hat{\phi}(y) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) e^{-2i\pi xy} dx$. On note $\phi \rightarrow \hat{\phi}$.

- $1 \rightarrow \delta_0$, $e^{2i\pi y_0 x} \rightarrow \delta(y - y_0)$, $\delta_0^{(n)} \rightarrow (2i\pi y)^n$,
- $-2i\pi x T_x \rightarrow \hat{T}'$, $x T_x \rightarrow -\frac{1}{2i\pi} \hat{T}'$

Exercice : Soit la fonction $f(x) = e^{i\pi x^2}$. Déterminer sa transformée de Fourier au sens des distribution.

- La fonction $f(x)$ satisfait l'équation différentielle : $f'(x) = 2i\pi x f(x)$,
- par transformation de Fourier : $2i\pi y \hat{f}(y) = -\hat{f}'(y)$,
- par conséquent : $\hat{f}(y) = \alpha e^{-2i\pi y^2}$,
- on peut déterminer la constante en appliquant f à une fonction test dont la transformée de Fourier est connue : $e^{-\pi x^2} \rightarrow e^{-\pi y^2}$:

$$\langle \hat{f}, e^{-\pi y^2} \rangle = \langle f, e^{-\pi x^2} \rangle,$$

explicitement :

$$\langle f, e^{-\pi x^2} \rangle = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(1-i)x^2} dx \text{ et } \langle \hat{f}, e^{-\pi y^2} \rangle = \alpha \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(1-i)x^2} dx$$

Par suite

$$\alpha \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(1+i)x^2} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(1-i)x^2} dx$$

Remarquons que les intégrales peuvent être réduites sur l'intervalle $[0, +\infty[$ en raison de la parité des fonctions intégrées. Par ailleurs, on a : $1 \pm i = \sqrt{2}e^{\pm i\pi/4}$, si bien que :

$$e^{-\pi(1\pm i)x^2} = e^{-\pi\sqrt{2}e^{\pm i\pi/4}x^2}$$

Considérons le lacet $\gamma = \gamma_1 \vee \gamma_2 \vee \gamma_3$ dans le plan complexe.

$$\begin{aligned} \gamma_1(t) &= t, t \in [0, R] \\ \gamma_2(t) &= Re^{i\frac{\pi}{4}t}, t \in [0, 1], \\ \gamma_3(t) &= te^{i\frac{\pi}{4}}, t \in [R, 0]. \end{aligned}$$

Comme les deux fonctions $e^{-\pi(1\pm i)x^2}$ sont entières, on a :

$$\int_{\gamma} e^{-\pi(1-i)z^2} dz = \int_{\gamma} e^{-\sqrt{2}\pi z^2 e^{-i\frac{\pi}{4}}} dz = 0.$$

Par décomposition sur chacune des trois parties constituant γ , on obtient :

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} e^{-\sqrt{2}\pi z^2 e^{-i\frac{\pi}{4}}} dz &= \int_0^R e^{-\sqrt{2}\pi t^2 e^{-i\frac{\pi}{4}}} dt + iR \frac{\pi}{4} \int_0^1 e^{-\sqrt{2}\pi R^2 e^{-i\frac{\pi}{4}}} e^{i\frac{\pi}{2}t} e^{i\frac{\pi}{4}t} dt \\ &\quad + e^{i\frac{\pi}{4}} \int_R^0 e^{-\sqrt{2}\pi t^2 e^{i\frac{\pi}{4}}} dt = 0. \end{aligned}$$

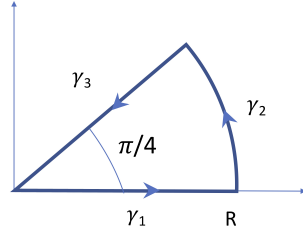


FIGURE 7.1 – Lacet d'intégration

On va montrer que l'intégrale sur γ_3 tend vers 0 quand $R \rightarrow +\infty$.

$$\left| iR \frac{\pi}{4} \int_0^1 e^{-\sqrt{2}\pi R^2 e^{-i\frac{\pi}{4}} e^{i\frac{\pi}{2}t}} e^{i\frac{\pi}{4}t} dt \right| \leq R \frac{\pi}{4} \int_0^1 \left| e^{-\sqrt{2}\pi R^2 e^{-i\frac{\pi}{4}} e^{i\frac{\pi}{2}t}} \right| dt$$

En explicitant la fonction dans l'intégrale majorante, on a :

$$\left| e^{-\sqrt{2}\pi R^2 e^{-i\frac{\pi}{4}} e^{i\frac{\pi}{2}t}} \right| = \left| e^{-\pi R^2 (1-i)(\cos(\frac{\pi}{2}t) + i \sin(\frac{\pi}{2}t))} \right| = e^{-\pi R^2 (\cos(\frac{\pi}{2}t) + \sin(\frac{\pi}{2}t))},$$

et on a la majoration suivante de l'exposant :

$$1 \leq \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{4}\right) \leq \sqrt{2}.$$

Par suite :

$$e^{-\pi R^2 (\cos(\frac{\pi}{2}t) + \sin(\frac{\pi}{2}t))} \leq e^{-\pi R^2}$$

et donc

$$R \frac{\pi}{4} \int_0^1 \left| e^{-\sqrt{2}\pi R^2 e^{-i\frac{\pi}{4}} e^{i\frac{\pi}{2}t}} \right| dt \leq R \frac{\pi}{4} e^{-\pi R^2},$$

ce qui prouve que l'intégrale tend vers 0 quand $R \rightarrow +\infty$. Finalement, on obtient :

$$\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{2}\pi t^2 e^{-i\frac{\pi}{4}}} dt = e^{i\frac{\pi}{4}} \int_0^{\infty} e^{-\sqrt{2}\pi t^2 e^{i\frac{\pi}{4}}} dt$$

ce qui montre que $\alpha = e^{i\frac{\pi}{4}}$ et

$$\mathcal{F}[e^{i\pi x^2}] = e^{i\frac{\pi}{4}} e^{-i\pi y^2}.$$

7.8 Convolution des distributions

7.8.1 Produit tensoriel de distributions

Définition Soit S et T deux distributions. On appelle produit tensoriel de S et T la distribution de $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$ notée $S \otimes T$ définie, pour $\phi(x, y) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^2)$ par

$$\langle S \otimes T, \phi(x, y) \rangle = \langle S_x, \langle T_y, \phi(x, y) \rangle \rangle = \langle T_y, \langle S_x, \phi(x, y) \rangle \rangle$$

Exemples – Propriétés

- La distribution $1_x \otimes T_y$ agit de la façon suivante $\langle 1_x \otimes T_y, \phi(x, y) \rangle = \langle T_y, \langle 1_x, \phi(x, y) \rangle \rangle = \langle T_y, \int_{\mathbb{R}} \phi(x, y) dx \rangle$.
- Exercice : Évaluer l'action de $1_x \otimes \delta_y$
- $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} (S_x \otimes T_y) = \frac{d}{dx} S_x \otimes \frac{d}{dy} T_y$.
- $\delta_x \otimes \delta_y = \delta_{(x,y)}$ avec $\langle \delta_{(x,y)}, \phi(x, y) \rangle = \phi(0, 0)$.
- Exercice : Calculer la dérivée $\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} Y(x)Y(y)$, où Y est la fonction de Heaviside.

7.8.2 Convolution des distributions

Définition Soit S et T deux distributions dont l'une au moins est à support compact. On appelle produit de convolution de S et T la distribution de $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ notée $S * T$ définie, pour $\phi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ par

$$\langle S * T, \phi \rangle = \langle S_x \otimes T_y, \phi(x + y) \rangle$$

Cette définition est calquée sur la propriété du produit de convolution des fonctions sommables

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} (f * g)(y) \phi(y) dy &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x) g(u - x) dx \right) \phi(u) du = \\ \int_{\mathbb{R}} dx \left(\int_{\mathbb{R}} g(u - x) \phi(u) du \right) f(x) &= \int_{\mathbb{R}} dx \left(\int_{\mathbb{R}} g(y) \phi(y + x) dy \right) f(x) \\ &= \langle f_x, \langle g_y, \phi(x + y) \rangle \rangle \end{aligned}$$

Proposition 37. (*Comportement sous la transformation de Fourier*) Soit S une distribution tempérée et T une distribution à support borné.

$$\widehat{S * T} = \widehat{S} \times \widehat{T}, \quad \widehat{S \times T} = \widehat{S} * \widehat{T}$$

Proposition 38. (*Régularisation des distributions*) Soit T une distribution et α une fonction C^∞ telles que le produit de convolution $T * \alpha$ soit définie (par exemple : $T \in \mathcal{D}'$ et $\alpha \in \mathcal{D}$ ou $T \in \mathcal{E}'$ et $\alpha \in \mathcal{E}$ ou encore T à support borné et $\alpha \in C^\infty$). Le produit de convolution de T et α est une fonction indéfiniment dérivable donnée par :

$$(T * \alpha)(x) = \langle T_u, \alpha(x - u) \rangle.$$

Démonstration. La relation $h(x) = \langle T_u, \alpha(x - u) \rangle$ définit bien une fonction C^∞ car à x fixé $u \rightarrow \alpha(x - u)$ est une fonction est C^∞ par hypothèse. Soit ϕ une fonction test adaptée :

$$\begin{aligned} \langle T * \alpha, \phi \rangle &= \langle T_u \otimes \alpha_x, \phi(u + x) \rangle = \langle T_u, \langle \alpha(x), \phi(u + x) \rangle \rangle \\ &= \langle T_u, \int_{\mathbb{R}} \alpha(x) \phi(u + x) dx \rangle = \langle T_u, \int_{\mathbb{R}} \alpha(t - u) \phi(t) dt \rangle \\ &= \langle T_u, \langle \phi(t), \alpha(t - u) \rangle \rangle = \langle T_u \otimes \phi(t), \alpha(t - u) \rangle \\ &= \langle \phi(t), \langle T_u, \alpha(t - u) \rangle \rangle = \int_{\mathbb{R}} \langle T_u, \alpha(t - u) \rangle \phi(t) dt = \langle h(t), \phi(t) \rangle. \end{aligned}$$

□

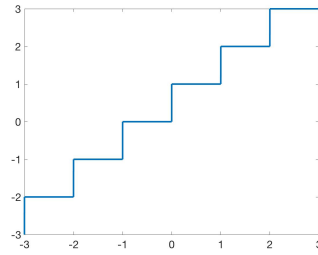


FIGURE 7.2 – Une primitive du peigne de Dirac.

7.9 Distributions périodiques

7.9.1 Distributions périodiques

Translatée d'une distribution Soit T une distribution et a un réel. On appelle translatée de T la distribution $\tau_a T$ (notée aussi $T(x - a)$) définie par

$$\langle \tau_a T, \phi(x) \rangle = \langle T, \phi(x + a) \rangle.$$

Distribution périodique Une distribution T est dite périodique de période a si $T(x - a) = T$.

Exemple (Exercice) : Soit la distribution $\mathbb{I}\mathbb{I} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x - n)$. Montrer que $\mathbb{I}\mathbb{I}$ est périodique de période 1.

$$\langle \mathbb{I}\mathbb{I}, \phi \rangle = \sum_n \phi(n) = \sum_n \phi(n + 1) = \langle \mathbb{I}\mathbb{I}, \phi(x + 1) \rangle$$

On appelle cette distribution le "Peigne de Dirac".

7.9.2 Transformation de Fourier du peigne de Dirac

La distribution $\mathbb{I}\mathbb{I}$ est la dérivée au sens des distributions de la fonction $\mathcal{E}$ dont le graphe est représentée ci-contre. Pour $x > 0$, $\mathcal{E}(x) = [x] + 1$, pour $x < 0$, $\mathcal{E}(x) = [x]$. La fonction $\mathcal{E}$ est tempérée (exercice). Sa dérivée $\mathbb{I}\mathbb{I}$ est également tempérée et admet une transformée de Fourier.

$$\begin{aligned} \widehat{\mathbb{I}\mathbb{I}}(y) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \widehat{\delta(x - n)} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \widehat{\delta(x - n)} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-2i\pi ny}. \\ \widehat{\mathbb{I}\mathbb{I}}(y) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-2i\pi ny}. \end{aligned}$$

Propriétés (Exercice)

- $\widehat{\mathbb{I}\mathbb{I}}$ est périodique de période 1.
- $e^{2i\pi y} \widehat{\mathbb{I}\mathbb{I}} = \widehat{\mathbb{I}\mathbb{I}}$.
- $\widehat{\mathbb{I}\mathbb{I}} = \sum_n \lambda_n \delta(y - n)$.

- λ_n est indépendant de n
- $\hat{\text{III}} = \text{III}$.

$$\sum_n \delta(x - nd) \longrightarrow \sum_n \frac{1}{d} \delta(y - \frac{n}{d})$$

7.10 Formule sommatoire de Poisson

Théorème 48. *Soit ϕ une fonction de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$,*

$$\sum_n \phi(n) = \sum_n \hat{\phi}(n)$$